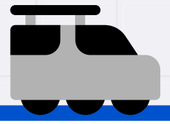
서울시 지하철
사고 원인 분석 및
안전 개선 방안

서울시 지하철의 **최근 5년 간의 안전사고**를 유형별로 분류하고, 각 사고 유형에 적합한 지하철 이용량 및 시설 특성 데이터 등을 활용하여 사고 발생 원인에 대한 특징과 관계성을 분석한 뒤, 분석 데이터를 바탕으로 안전 개선 방안을 도출한다.

코드잇 6팀 (김현호, 이성현, 이중현, 이지현, 임민정) | 데이터 분석 프로젝트



1 목차

2 분석 배경 및 목적

01 분석 배경 및 목적

02 분석 개요

03 사고 발생역의 특징

04 사고 유형별 분석

05 종합 인사이트 및 데이터 기반 안전 개선 방안

06 부록

2 분석 배경 및 목적

3 분석 개요

⚠ 분석 배경

서울 지하철은 **하루 수백만 명**이 이용하는 핵심 대중교통으로, 이용 규모 증가에 따라 사고가 사회 전반에 미치는 영향도 커지고 있다.

특히 **일부 노선은 혼잡도가 150%를 초과**하는 과밀 상태를 보이며, **시설 노후화**와 **승강장 구조 문제** 등 사고 위험이 지속적으로 증가하는 추세다.

지금까지 다양한 연구 및 모델이 제시되었으나, **사고 요인을 통합적으로 고려한 데이터 기반 분석 사례**는 상대적으로 부족한 실정이다.

이에 본 연구는 **사고 데이터**를 바탕으로 **이용량과 시설 특성**을 함께 고려하여, 지하철 **사고 발생에 영향을 미치는 요인**을 종합적으로 분석하고자 한다.

- 참고: "지하철 혼잡도 150% 초과..." (한겨레, 2024), "서울교통공사 안전 사고 데이터..." (서울경제, 2020)
- 출처: 한겨레(2024.05), 서울경제(2020.02), 중앙일보(2026.03) 보도자료 외

분석 목적

서울교통공사의 지하철 사고 데이터는 (발생일, 사고유형, 발생역, 발생시간) **결과 데이터만을 제공**한다. 결과만으로는 왜 이런 사고가 일어났는지 **근본적인 원인**을 파악하는 데 한계가 있다.

본 분석은 서울교통공사의 최근 5년 지하철 사고 데이터에 **외부 환경 데이터(기상, 혼잡도, 시설 특성 등)**를 결합하여 다각적인 원인 분석을 진행한다. 이를 통해 사고 유형별 원인과 위험을 악화시키는 **외부 요인을 식별**하고, 실효성 있는 사고 발생 **패턴**을 분석하는 것을 목표로 한다.

컬럼 설명

날짜	사고가 발생한 일자 (연-월-일)
호선	사고 발생 역이 속한 지하철 호선 정보
역명	사고가 발생한 지하철역명
사고유형	사고의 유형 (발빠짐, 승강설비관련, 역구내 사고, 열차내 사고, 출입문관련)
발생시간	사고가 발생한 시각 (시:분)
승차총승객수	해당 역의 승차 승객 수
하차총승객수	해당 역의 하차 승객 수
시간대평균승객	사고 발생 시간대를 기준으로 추정한 승객 수

컬럼 설명

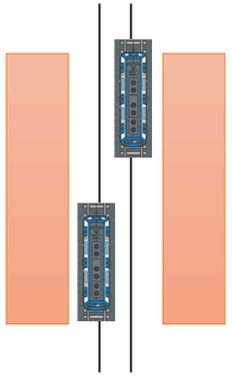
승강장유형	해당 역 승강장의 구조 또는 유형 (복합식, 상대식, 섬식)
면적	역사 또는 관련 시설의 면적
준공연도	역사가 준공된 연도
승강기 개수	해당 역사 내 설치된 승강기 총 개수
안전문_수량	해당 역사 승강장에 설치된 안전문의 총 수량
안전문_설치형태	안전문의 설치 방식 또는 형태 (난간형, 밀폐형, 반밀폐형)
안전문_개폐방식	안전문의 개폐 방식 (ATO 방식, ATO+RF 방식, ATO+RF+ 센서 방식, RF+센서 방식, 센서 방식)
안전문_준공일	안전문이 설치 또는 준공된 일자 (연-월-일)

컬럼 설명

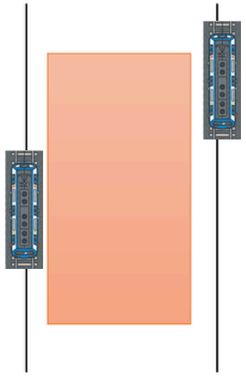
연단간격	열차와 승강장 사이의 수평 간격 (좁음, 보통, 넓음)
높이차	열차와 승강장 사이의 수직 높이 차이 (낮음, 보통, 높음)
강수여부	사고 발생일의 강수 여부
승강장선형	승강장의 선형 구조 정보 (곡선, 직선)

주요 단어 설명

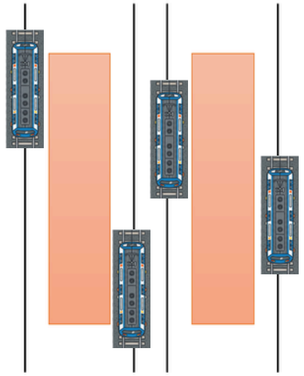
승강장 유형



상대식 승강장

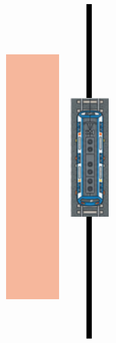


섬식 승강장

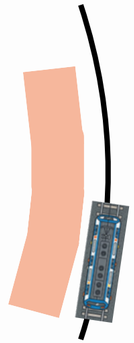


복합식 승강장

승강장 선형



직선



곡선

3 분석 개요

핵심 가설

지하철 사고 유형은 **시간적(출퇴근), 공간적(환승역), 구조적(곡선/노후) 요인**에 의해 유의미한 차이를 보일 것이다.

외부 환경 요인(기상, 혼잡도)은 특정 사고 유형의 **발생 빈도와 심각도를 증폭**시키는 촉매제로 작용할 것이다.

분석 방법론

- 데이터 전처리 및 병합 (역명 기준)
- 4대 사고 유형별 각 3개, 총 12개 핵심 가설 수립
- EDA 및 상관관계 분석을 통한 가설 검증

4 사고 발생역의 특징

4대 핵심 분석 대상

열차내 사고

환승역 혼잡, 곡선 선로 흔들림, 노후 시설의 상관관계 분석

역구내 사고

환승역 동선 체계 및 혼잡도와 사고율의 상관관계 분석

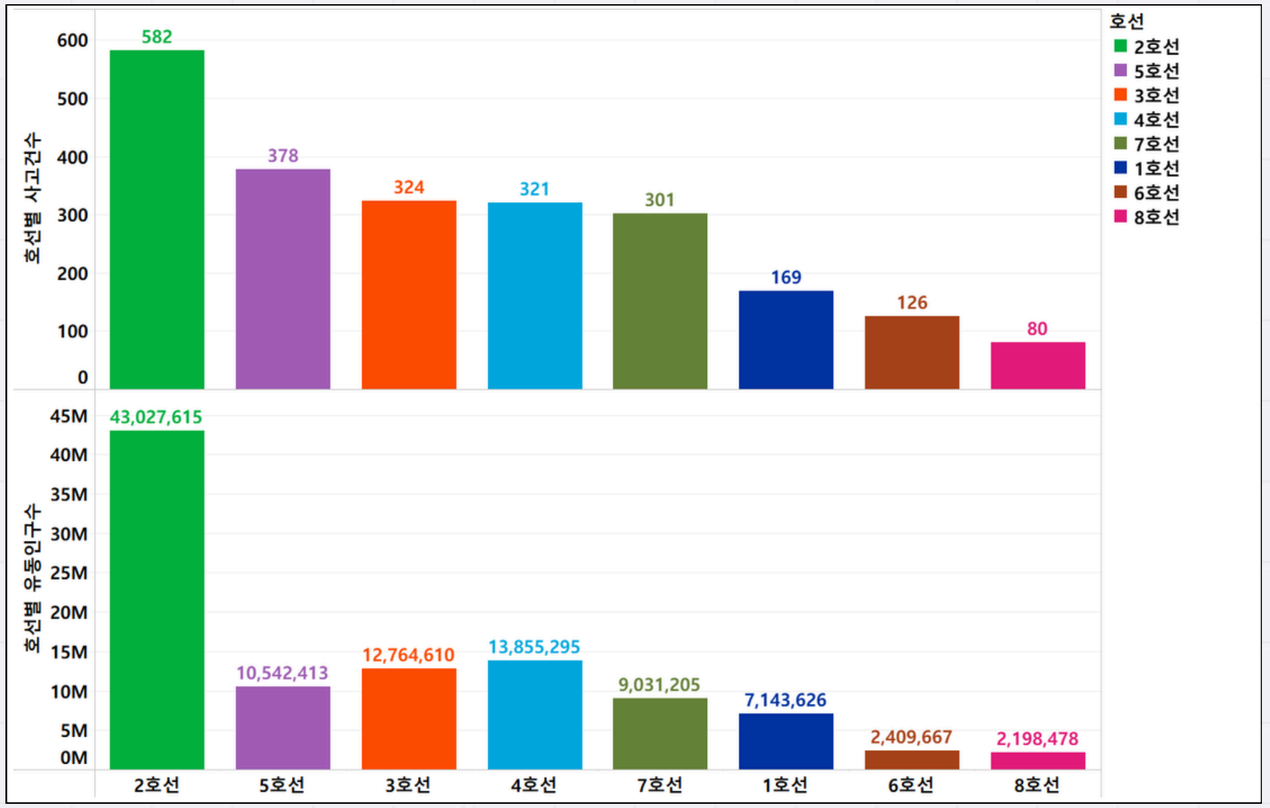
출입문·발빠짐

승강장 선형(곡선) 및 역사 노후도와 사고 간의 상관관계 분석

승강설비 사고

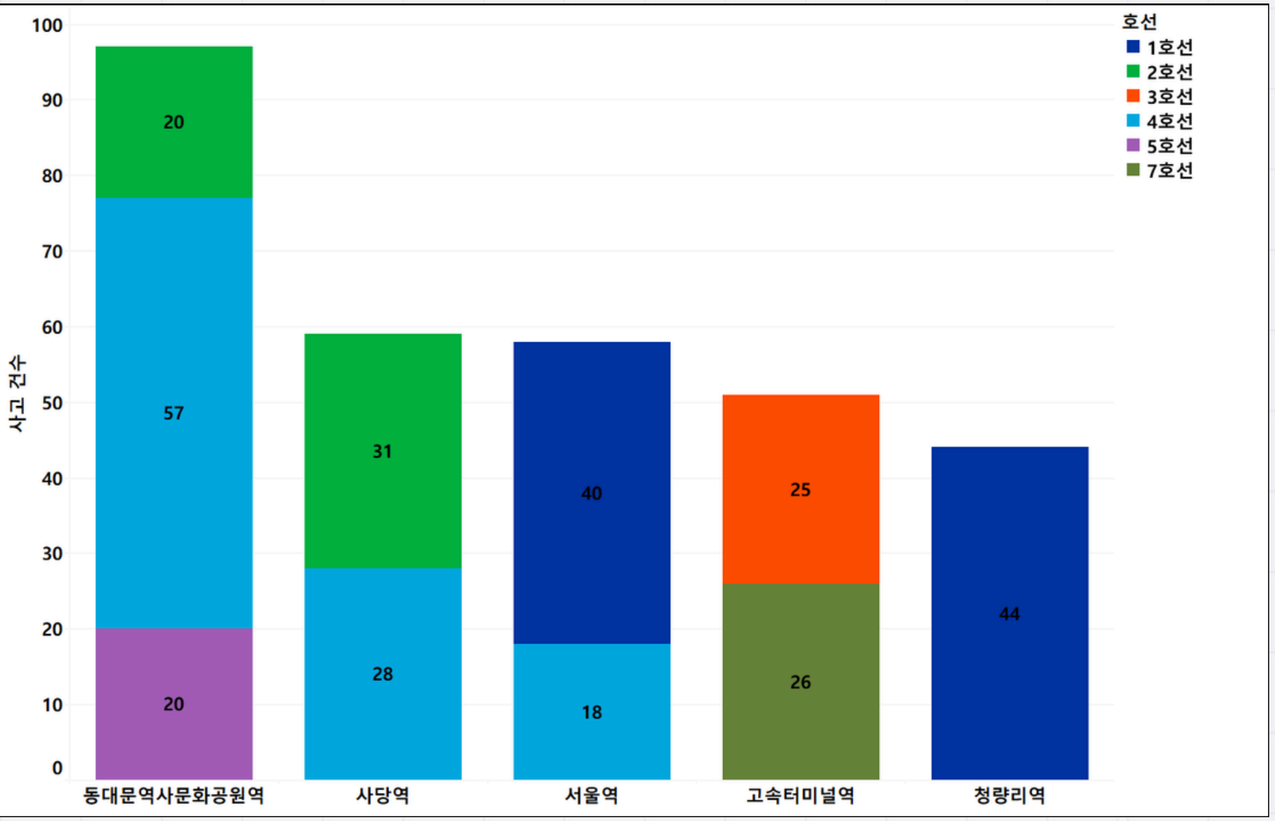
역사 규모, 설비 노후도 및 기상 조건(강수)의 상관관계 분석

호선별 사고 건수 및 호선별 유동인구수 비교



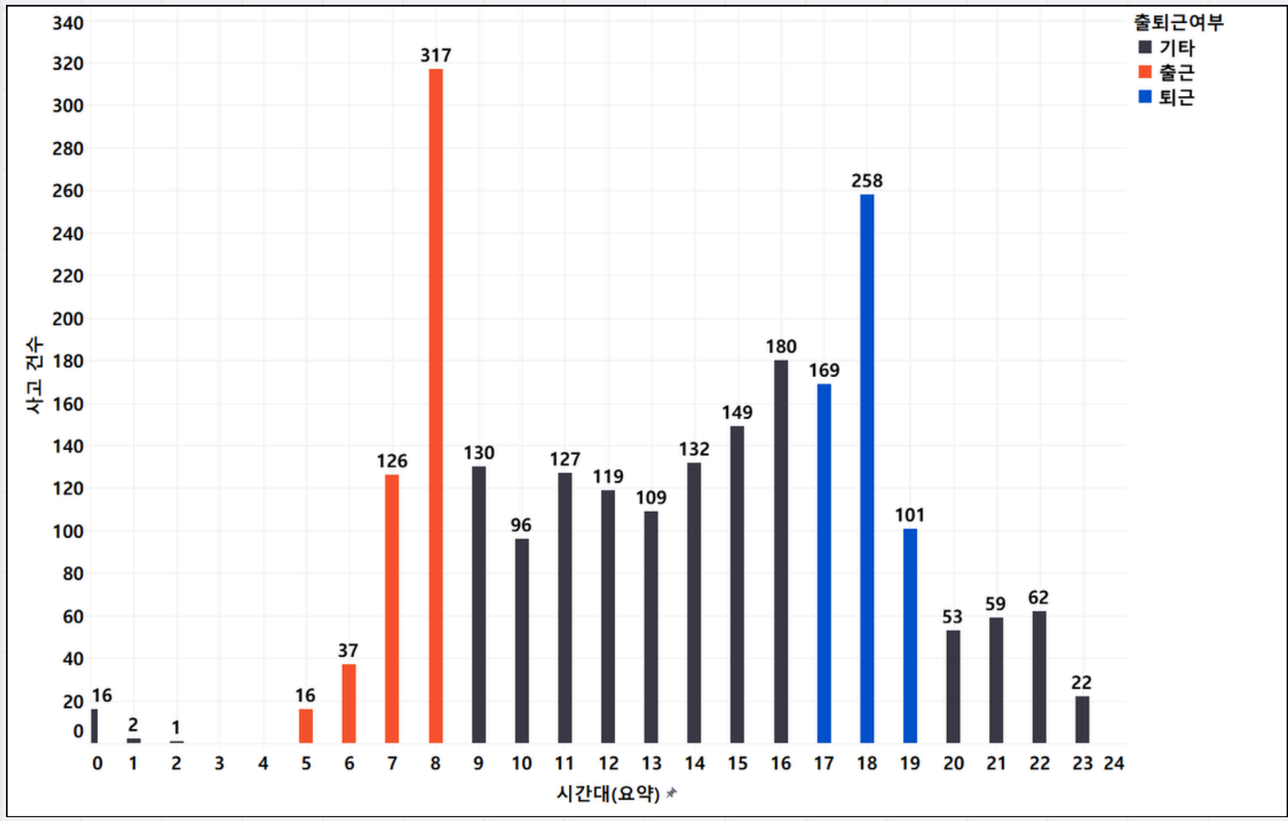
- 유동 인구가 많은 호선일수록 사고 건수도 전반적으로 높은 경향을 보임.

사고 발생 상위 5개 역



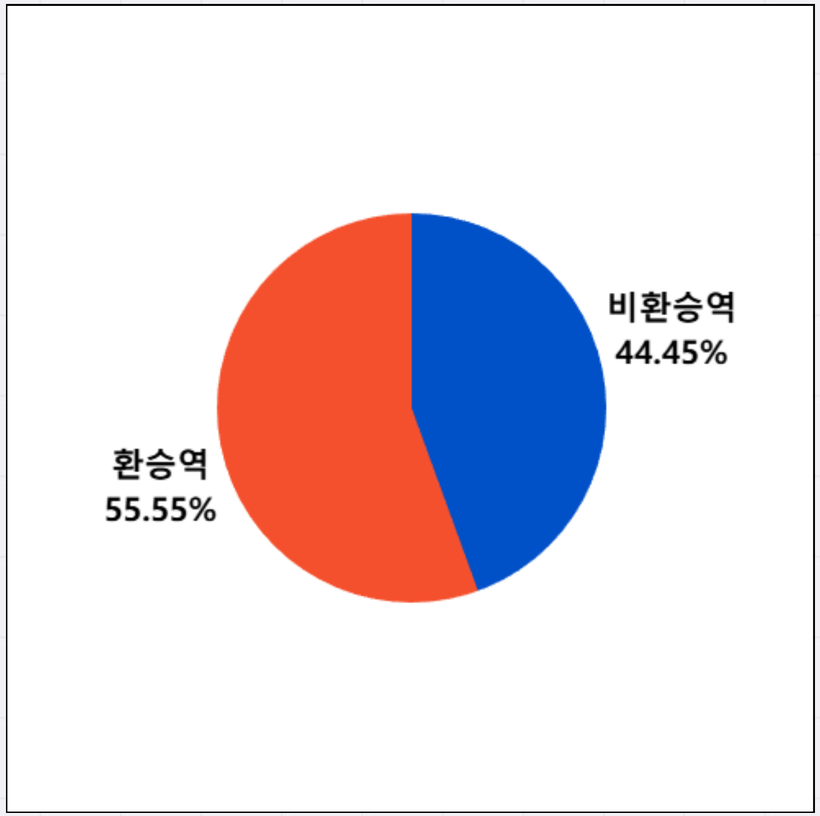
- 사고는 환승역과 대형역 등 일부 주요 거점역에 집중되는 경향이 나타남.

시간대별 사고 건수



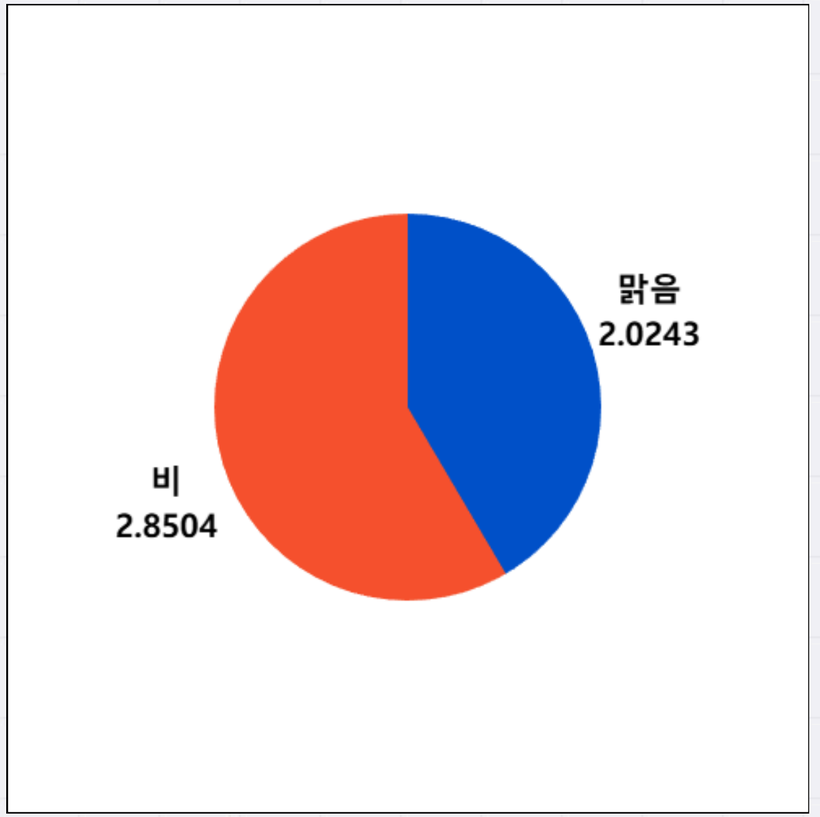
- 사고는 하루 전반에 분포하지만 출퇴근 시간대를 중심으로 상대적으로 많이 발생.

사고 발생역의 환승역 비중



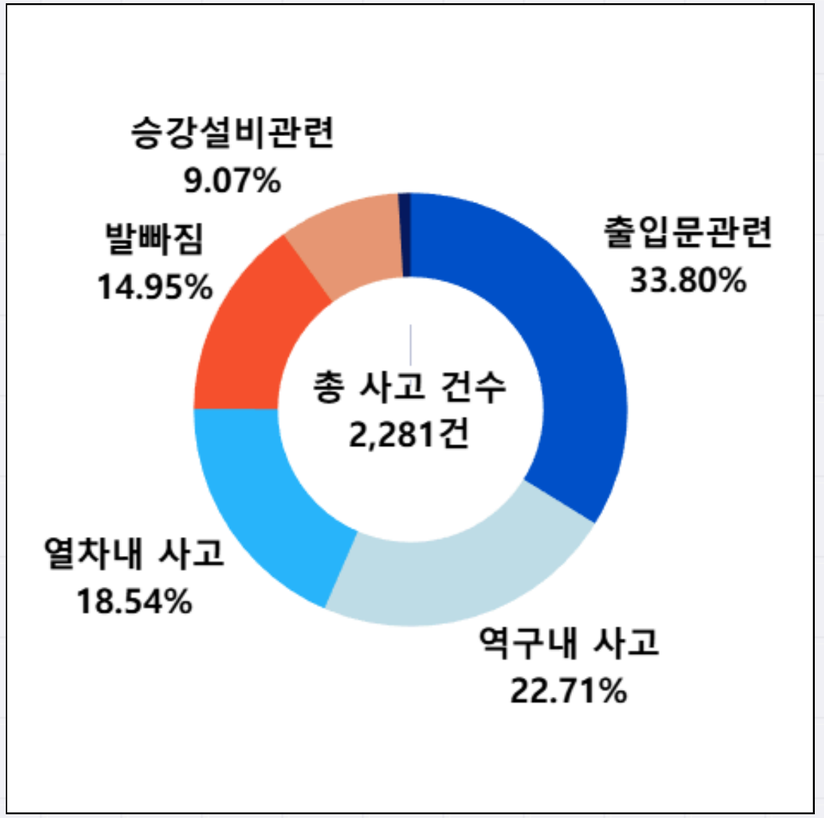
- 사고 발생역 중 환승역 비중이 더 높아 복잡한 이동 구조가 사고 위험을 높일 가능성을 시사.

기상상태별 평균 사고 건수



- 비가 오는 날의 평균 사고 건수가 더 높게 나타나 기상 조건의 영향을 확인

사고 유형별 비중



- 전체 사고는 출입문 관련 사고 비중이 가장 높고 역구내 사고와 열차내 사고가 그 뒤를 이음.

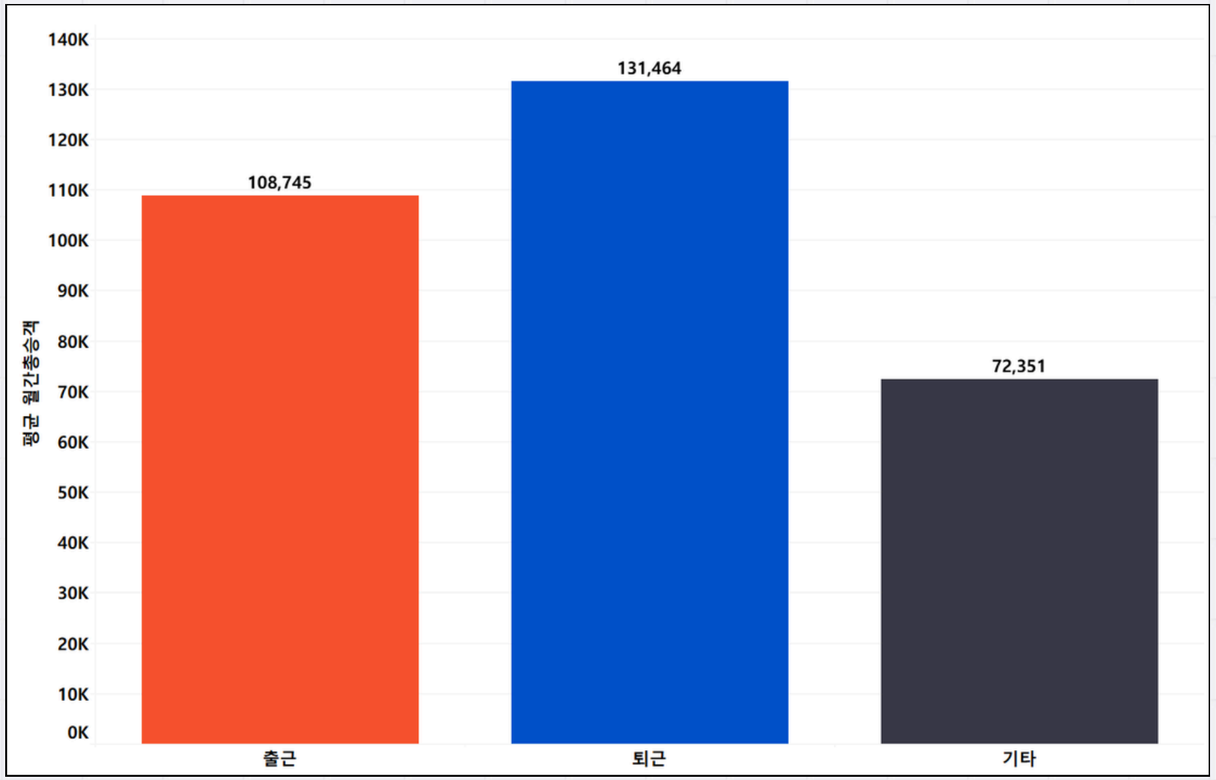
HYPOTHESIS

1-1 출퇴근 시간대 및 환승역 혼잡이 사고에 영향을 미칠 것이다.

검증 결과

- 퇴근(17~20시) > 출근(07~10시) > 기타 순으로 이용객 밀집.
- 퇴근 시간대 **평균 이용객은 13만 명 이상**으로, 기타 시간대 대비 **약 2배**에 달함.
- 특정 시간대에 인구 밀도가 급격히 높아지는 **물리적 위험 환경이 매일 조성**됨을 확인.

주요 시간대(출퇴근/기타) 이용객 분포



HYPOTHESIS

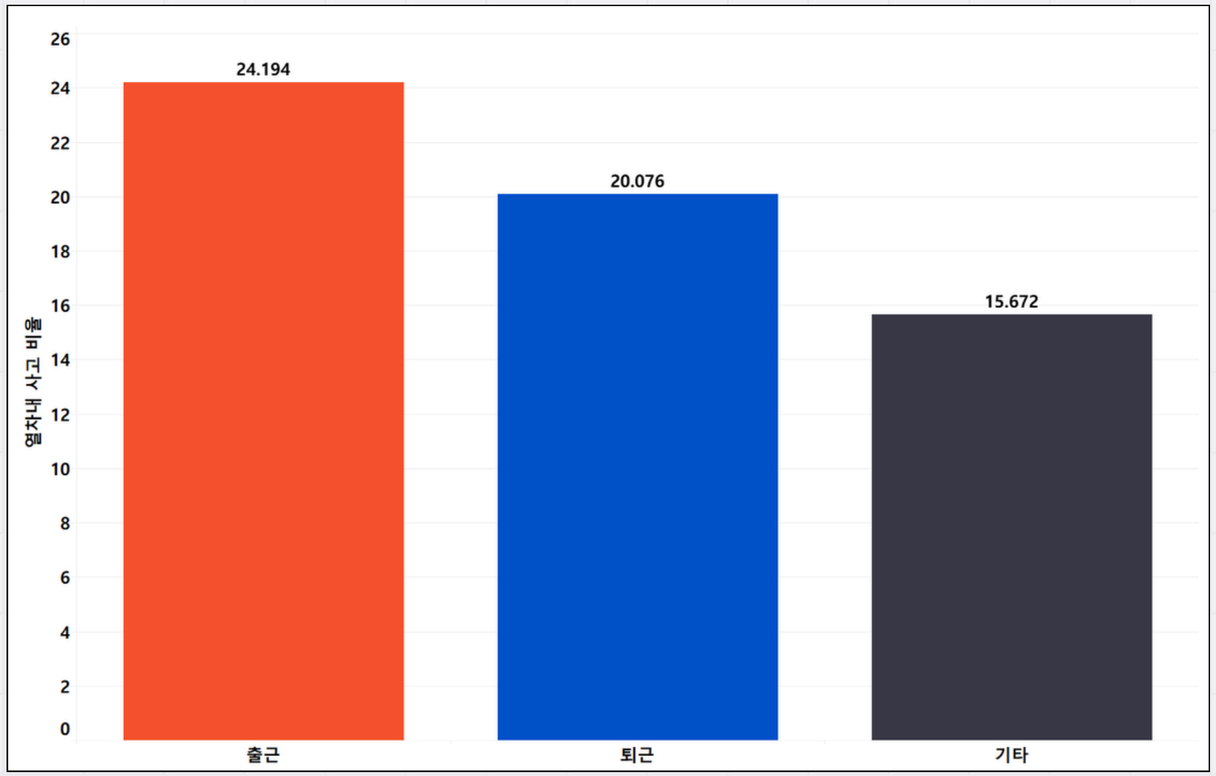
1-2 출퇴근 시간대 및 환승역 혼잡이 사고에 영향을 미칠 것이다.

검증 결과

- 이용객 1위인 퇴근 시간보다, **출근 시간대의 열차 내 사고 비중**이 가장 높게 나타남.

- 원인 분석: 정해진 도착 시간에 대한 시간적 압박으로 인한 **무리한 승차**.
  - 열차 내부가 한계치까지 압착되는 '압착 밀집' 현상 발생.
  - 급제동이나 흔들림 발생 시 승객들이 자구책(손잡이 등)을 확보하지 못해 연쇄 전도 사고로 이어짐.

출퇴근 시간대별 열차 내 사고 발생 비중 현황



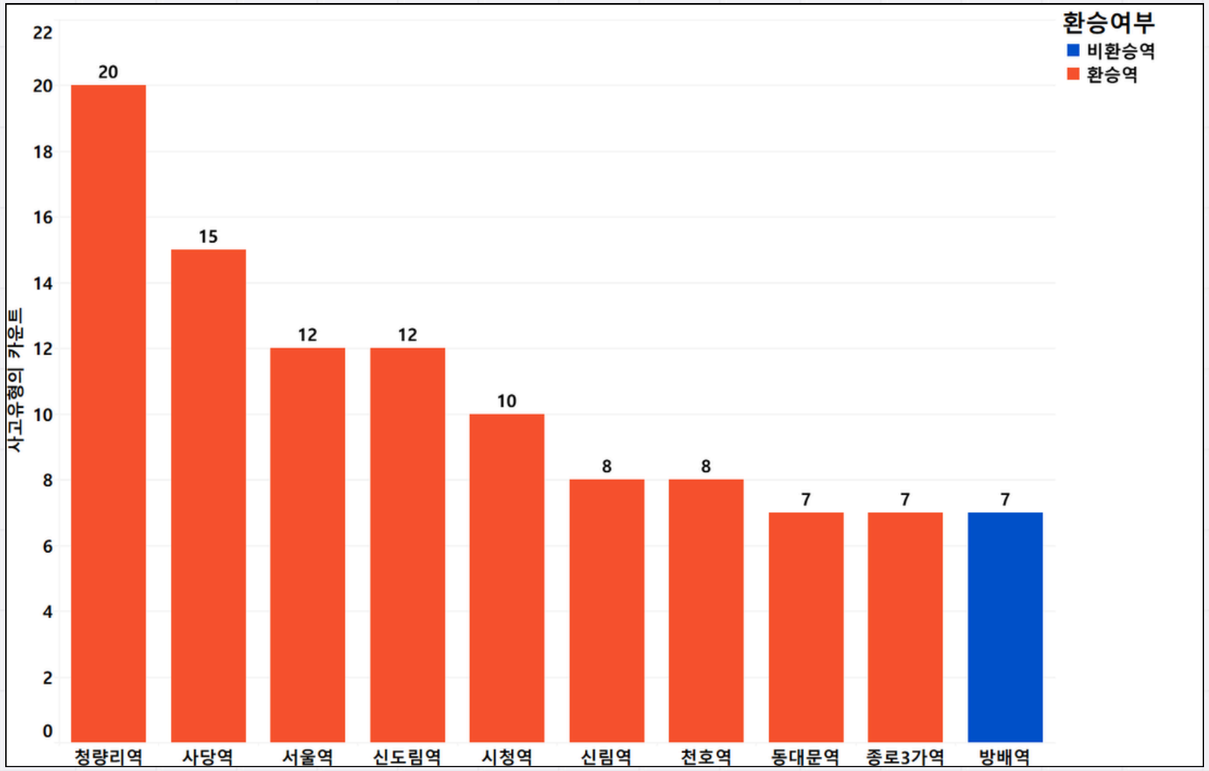
HYPOTHESIS

1-3 출퇴근 시간대 및 환승역 혼잡이 사고에 영향을 미칠 것이다.

검증 결과

- 열차 내 사고 상위 10개 역 중 **90%**가 환승역.
- 대표 사례: 청량리역(20건) - 1호선, 수인분당선, KTX 등 5개 이상의 노선이 얽힌 초거대 허브.
- 여러 노선의 승객 동선이 뒤엉키며 열차 내 혼잡도가 **급격히 팽창**하는 지점임.

열차 내 사고 TOP 10 역의 환승 체계 분석



HYPOTHESIS

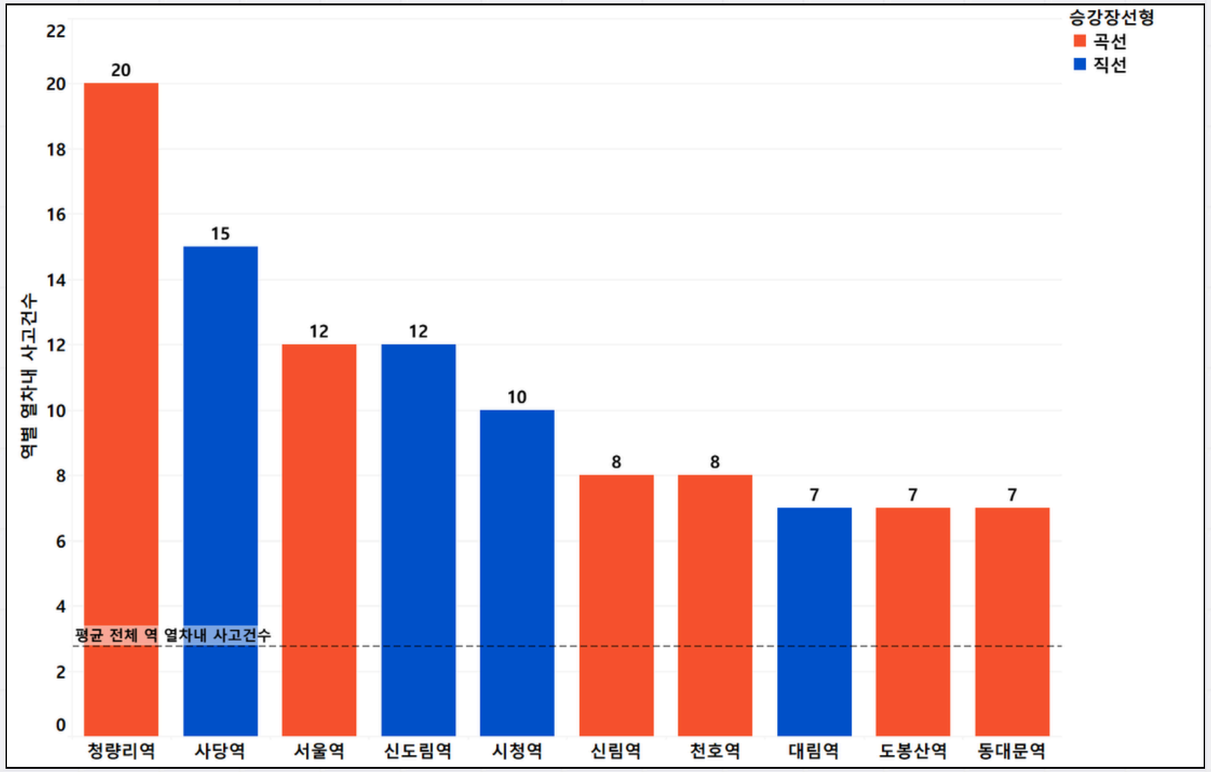
2-1 곡선 승강장 등 역사 구조적 위험 요인이 사고에 영향을 미칠 것이다.

검증 결과

- 열차 내 사고 발생 상위 10개 역을 분석한 결과, **60%**(6개 역)가 **곡선 승강장** 구조임.
  - 해당 역: 청량리, 서울, 신림, 천호, 도봉산, 방배역

- 이는 다수의 사고 발생 기저에 열차 진입 시 흔들림을 유발하는 '**구조적 결함**'이 주요 원인으로 작용하고 있음이 확인됨

열차 내 사고 TOP 10 역의 승강장 선형 체계 분석



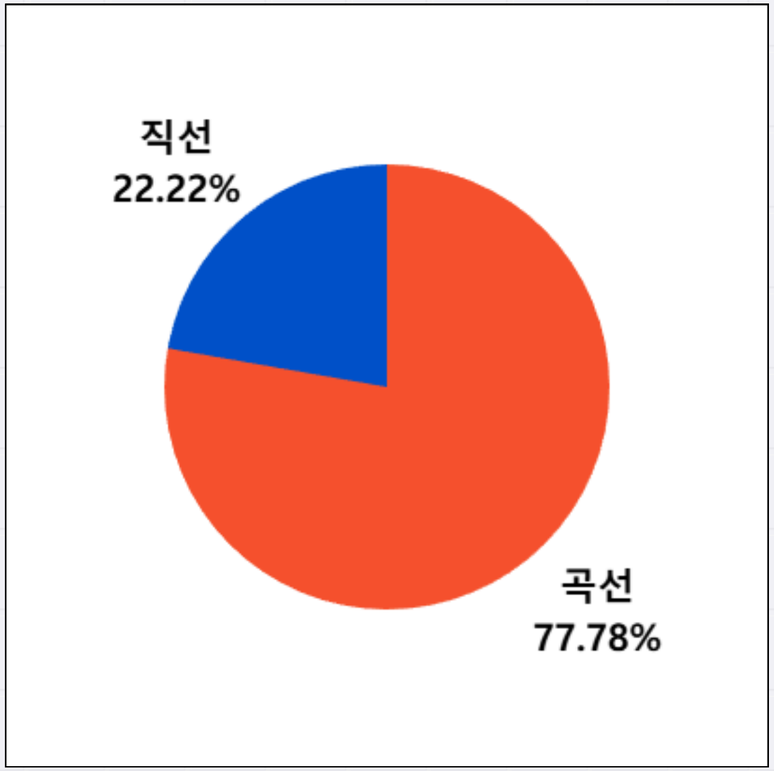
HYPOTHESIS

2-2 곡선 승강장 등 역사 구조적 위험 요인이 사고에 영향을 미칠 것이다.

검증 결과

- 선별 기준: 상위 10개 역 중, 타 사고 유형(발빠짐, 시설물 충돌 등) 대비 '열차 내 사고' 건수가 **압도적으로 높은 역**들을 집중 분석 대상으로 선정.
- 주요 역 비교 결과, 곡선 승강장인 역이 직선 승강장 역보다 압도적으로 **높은 비중**임
- 이는 이 역들이 단순 이용객이 많아 사고가 잦은 것이 아닌,
  열차 내부라는 특정 공간에서 발생하는 물리적 위험에 **구조적으로 매우 취약함**을 입증하는 결과

열차 내 사고 TOP 10 역 중 주요 4개 역의 승강장 선형별 사고 건수 비교



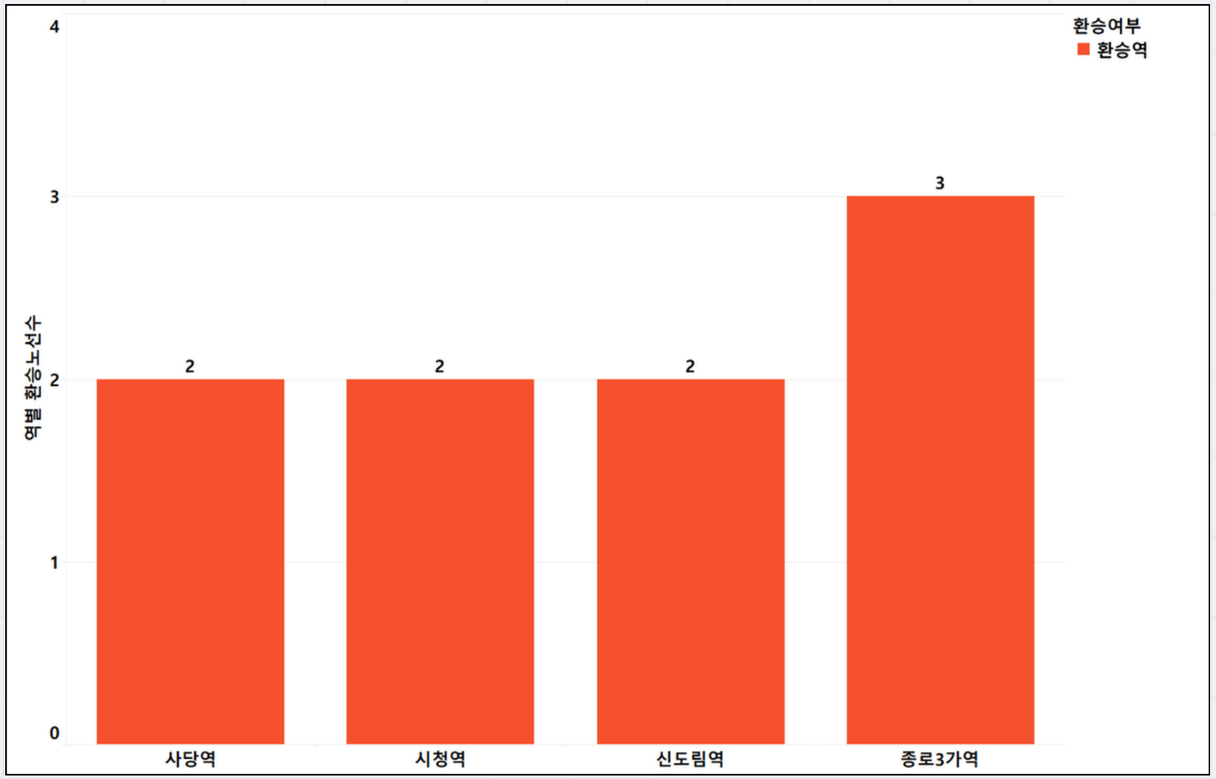
HYPOTHESIS

2-3 곡선 승강장 등 역사 구조적 위험 요인이 사고에 영향을 미칠 것이다.

검증 결과

- 비교 분석: 직선 승강장 사고의 원인 파악
- TOP 10 내 직선 역들은 **100% 환승역**이며,
  2~3개 노선이 겹치는 복합 거점임.
- 사고 예방을 위해서는 선형 결함(곡선 역)과 운영 혼잡(직선 환승역)에 대해 서로 다른 **<u>이원화된 대응 전략 수립</u>**이 시급함.
- 직선 역의 사고는 선형 문제가 아닌, '복합적인 환승 동선'과 '극심한 인파 밀집'에 의한 **<u>운영적 문제</u>**임이 확인됨.

직선 구간 사고 역사의 환승 노선 현황



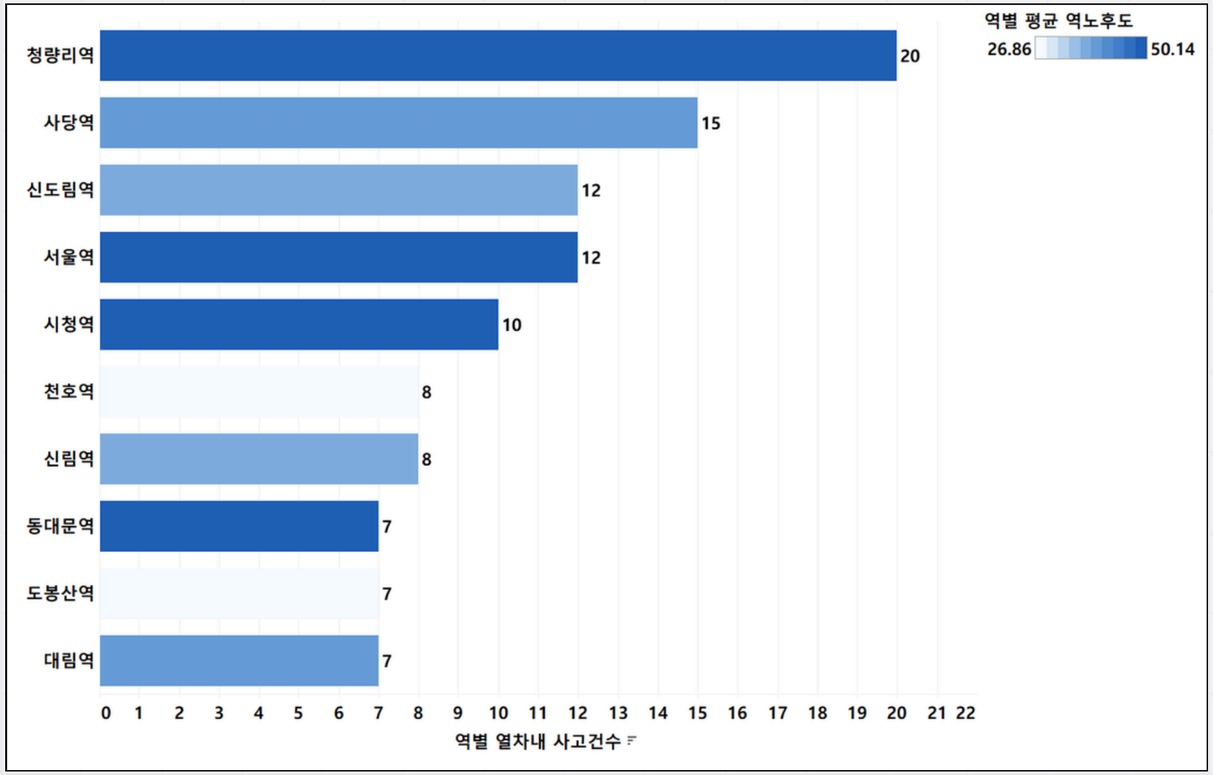
HYPOTHESIS

3-1 역사 노후도와 사고 발생 간에 상관관계가 있을 것이다.

검증 결과

- 노후 역사와 사고 발생의 높은 일치도
- 사고 발생 상위권 역사의 대다수가 노후도 40년 이상에 집중됨
- 청량리역 (**노후도 1위 / 사고 건수 1위**): 노후도가 가장 높은 그룹에 속하며, 사고 건수 또한 20건으로 압도적 수치를 기록함.
- 역사가 노후화될수록 설계 당시보다 증가한 승객 수요를 수용하기에 시설적 한계(좁은 통로, 낮은 층고, 추가 환승 구조)가 발생하여 사고 위험을 높임.
- 도봉산역, 천호역은 노후도가 30년 미만(비교적 신축)임에도 불구하고 열차 내 사고 TOP 10에 진입함.
- 노후도가 낮음에도 사고가 잦은 이유는 '곡선 선형'이나 '급격한 환승 유입'과 같은 다른 강력한 변수가 노후도보다 우선하여 작용했음을 시사함.

열차 내 사고 다발 TOP10 역 및 역 노후도 현황



[인사이트] 열차 내 사고의 복합 원인 분석

DETAILED ANALYSIS

혼잡도와 환승역

무리한 승차가 집중되는 출근 시간대 및 환승 거점에서 **'밀집'**으로 인한 열차 내 사고 위험이 가장 극대화

사고의 원인, '승강장 선형(곡선)'

곡선 구간 특유의 **원심력과 차체 흔들림**이 더해져, 승객이 중심을 잃고 쓰러지는 전도 사고 확률 극대화

역사 시설 노후화

노후 역사는 **진동 흡수력**이 낮고 동선 설계가 비효율적이라 물리적 불안정성과 병목 현상을 가중시킴

통합 관리 대책

열차 내 안전 사고를 줄이기 위해서는 열차 내부에 수직 지지봉을 확충하고 능동형 현가장치를 도입하여 곡선 구간의 물리적 쏠림 현상을 기술적으로 상쇄함으로써 승객이 신체를 의지할 수 있는 지점을 늘려야 합니다.

■ 능동형 현가장치: 차량의 흔들림을 센서로 감지하고, 이를 자동으로 제어해 안정성을 높이는 장치

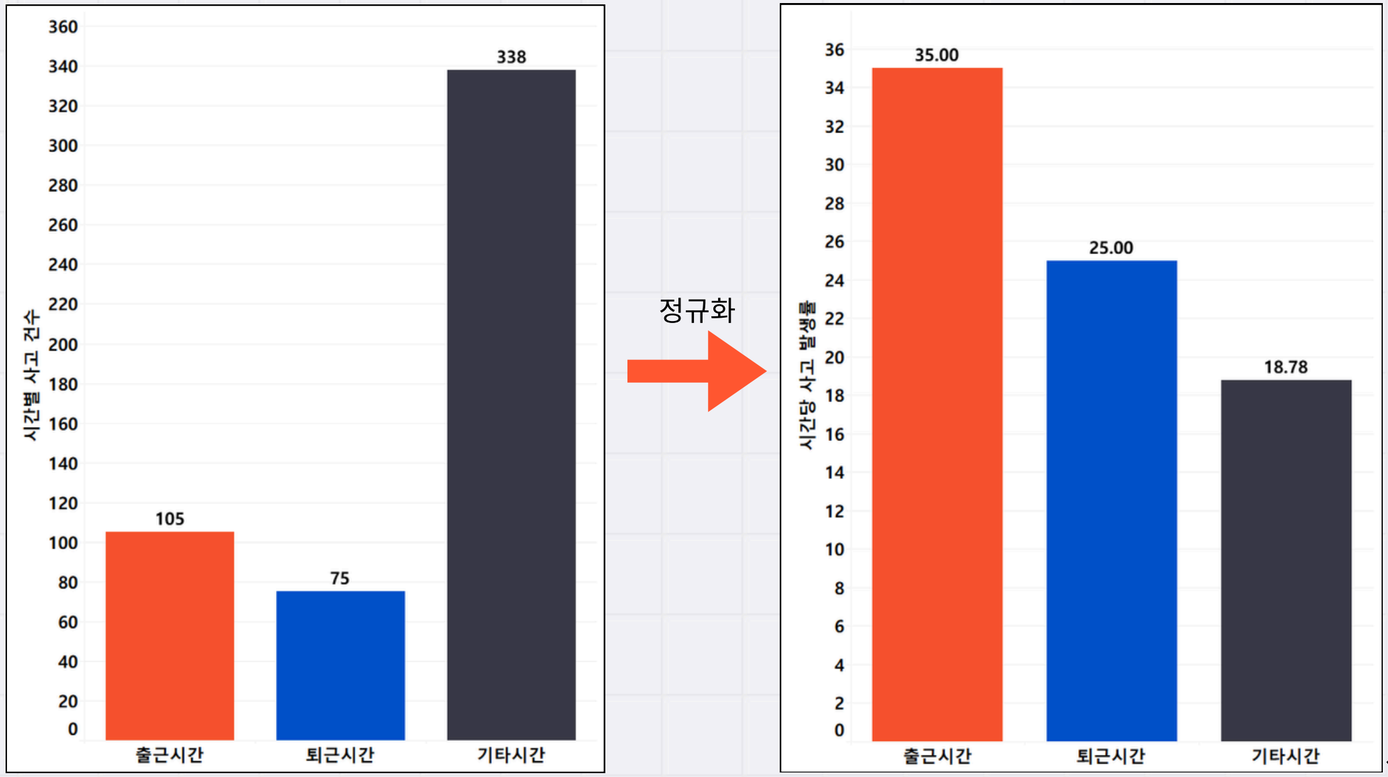
HYPOTHESIS

1-1 출퇴근 시간대와 특정 시간대에 사고가 집중될 것이다.

검증 결과

- 시간 구간별 사고 건수를 단순 비교할 경우, **기타 시간의 사고**가 가장 많으나 **시간 길이의 차이 때문에 왜곡**이 발생함
- 데이터의 왜곡을 방지하기 위해 **시간당 사고 발생률**로 **정규화**를 함
- 정규화 결과, **출근 시간대**는 기타 시간대 대비 **약 2배 높은 사고 밀도** (시간당 35건)를 기록함.

시간대별 역 구내 사고 발생 건수 추이



출근(05~08시, 3시간) / 퇴근(17~19시, 3시간) / 기타(18시간)

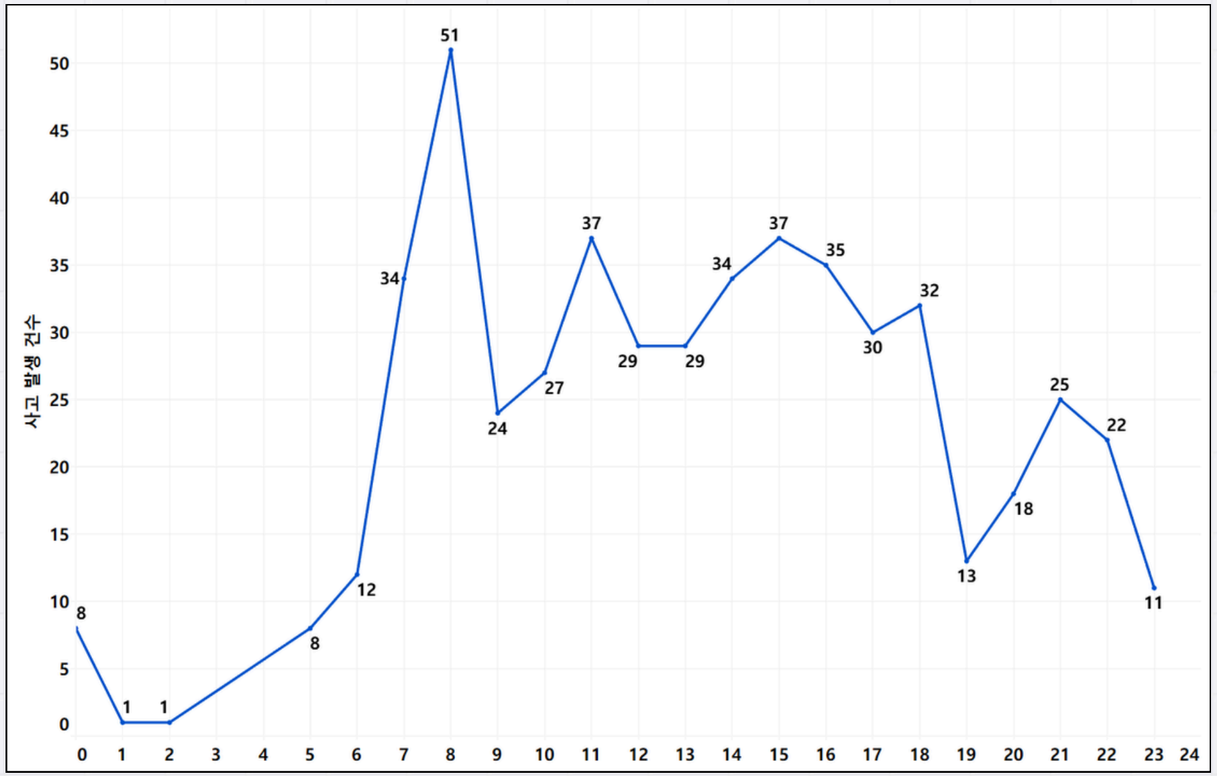
HYPOTHESIS

1-2 출퇴근 시간대와 특정 시간대에 사고가 집중될 것이다.

검증 결과

- 시간대별 라인그래프로 시각화 한 결과, 출근 시간대인 **오전 7시**부터 사고가 급격히 증가하여 **8시에 정점**을 찍은 뒤 9시 이후 다소 감소함
- **11시~18시 구간도 30건** 안팎으로 꾸준히 높게 나타남
- 출근 시간대의 **고밀도 위험성**과 낮 시간대의 **상시적 위험성**이 공존하는 양상을 보임
- 유동인구가 급증하는 시점의 **병목 현상**이 사고의 주요 원인으로 보임

역 구내 사고 시간대별 발생 건수



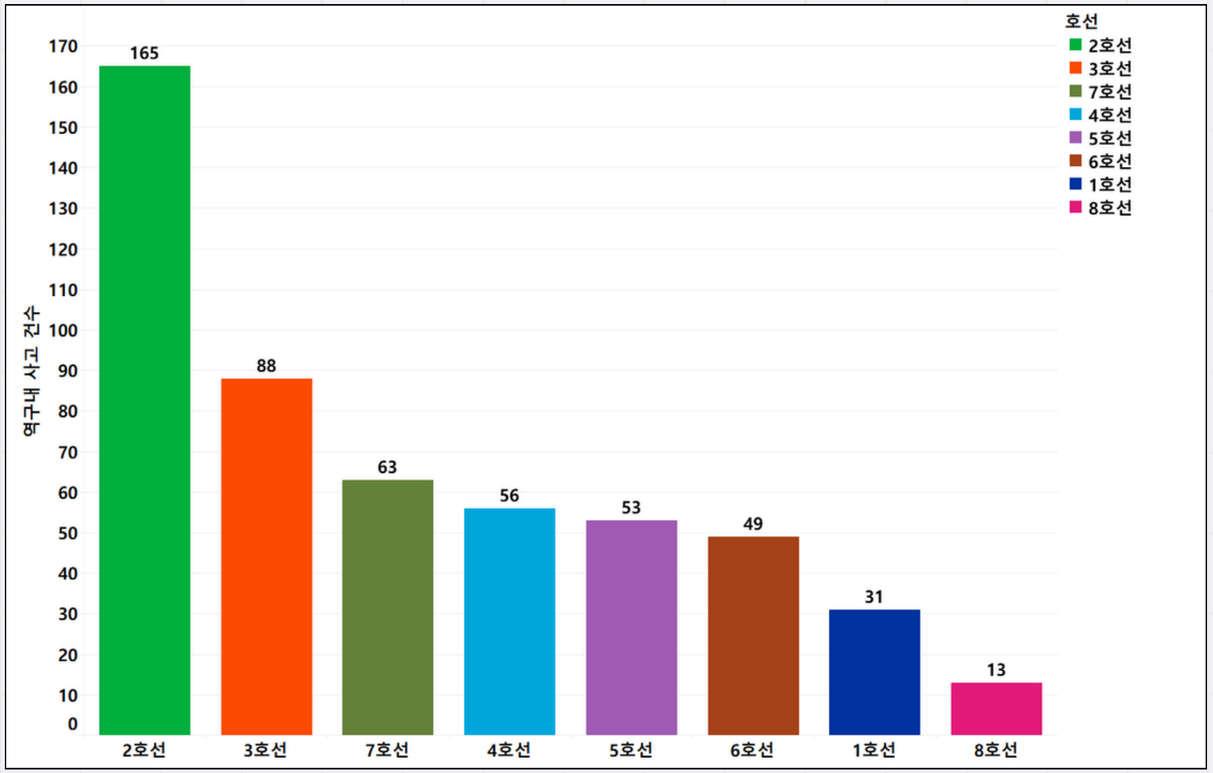
HYPOTHESIS

2-1 특정 역 및 호선에 사고가 집중될 것이다.

검증 결과

- 호선별 역 구내 사고 건수 비교 결과, **2호선**에서 사고가 가장 많이 발생
- 2호선의 사고 건수는 165건으로, **다른 호선 대비 압도적**으로 높은 수준을 보임
- 다음으로는 3호선, 7호선, 4호선 순으로 나타남

호선별 역 구내 사고 건수

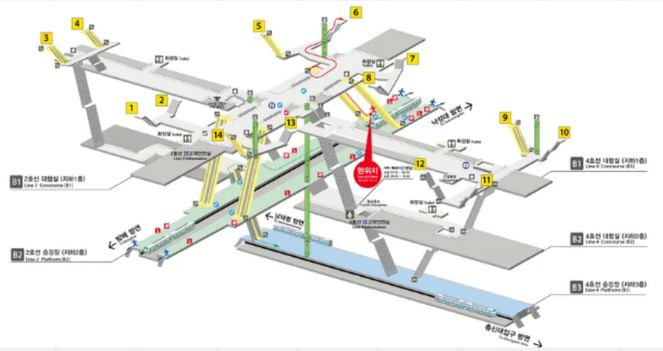


HYPOTHESIS

2-2 특정 역 및 호선에 사고가 집중될 것이다.

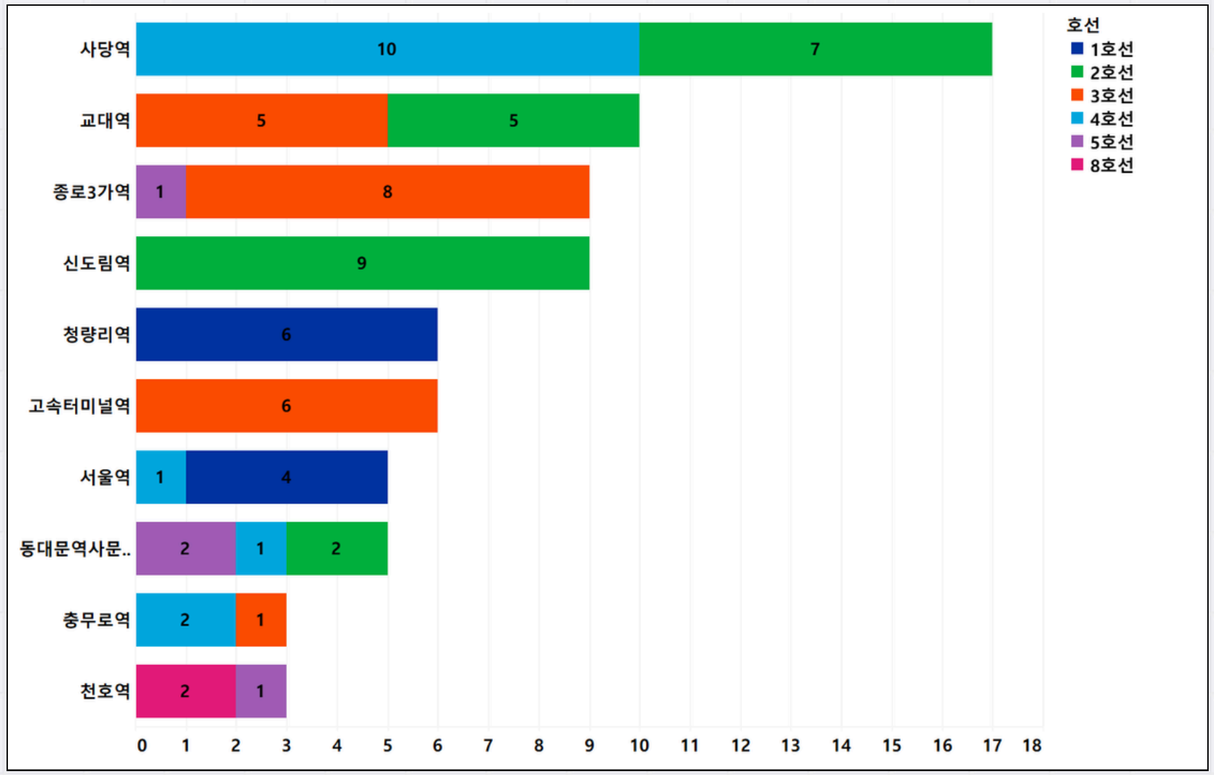
검증 결과

- 상위 10개 역: 종로3가, 신도림, 사당, 잠실, 교대, 합정 등 **대형 환승역** 다수 포함
- 사당역, 교대역, 종로3가역 등 환승 구조가 비교적 복잡한 역이 다수 포함됨
- 사고는 모든 역에 고르게 분포하지 않고 특정 **병목 구간**에 편중됨
- 호선별 특성보다는 역사의 **구조적 복잡성**이 사고 빈도와 직결됨



▲ 사당역 내부 구조

역 구내 사고 상위 10개 역



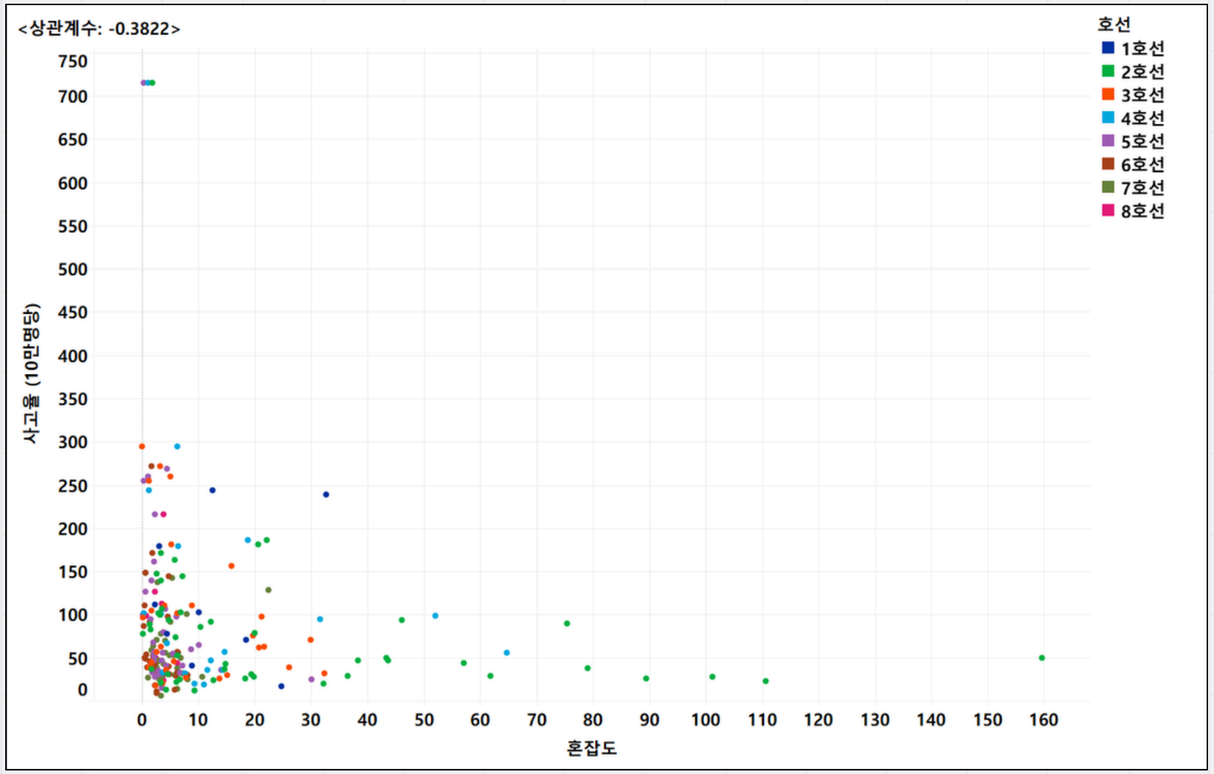
HYPOTHESIS

혼잡도와 사고율은 정비례할 것이다. (역설적 결과)

검증 결과

- 혼잡도가 높은 역은 오히려 사고율이 낮게 나타남 (**상관계수 -0.38**)
- 혼잡도가 매우 높은 역보다 **복잡한 동선 체계를 가진 환승역**에서 사고율이 높음
- 혼잡도 구간을 살펴본 결과 혼잡도가 매우높음:12.24건, 높음:13.70건, 중간:20.09건, **낮음:40.14건**으로 **혼잡도가 높으면 사고율이 낮은 패턴**이 나타남.

혼잡도(X) vs 사고율(Y) 상관관계 산점도

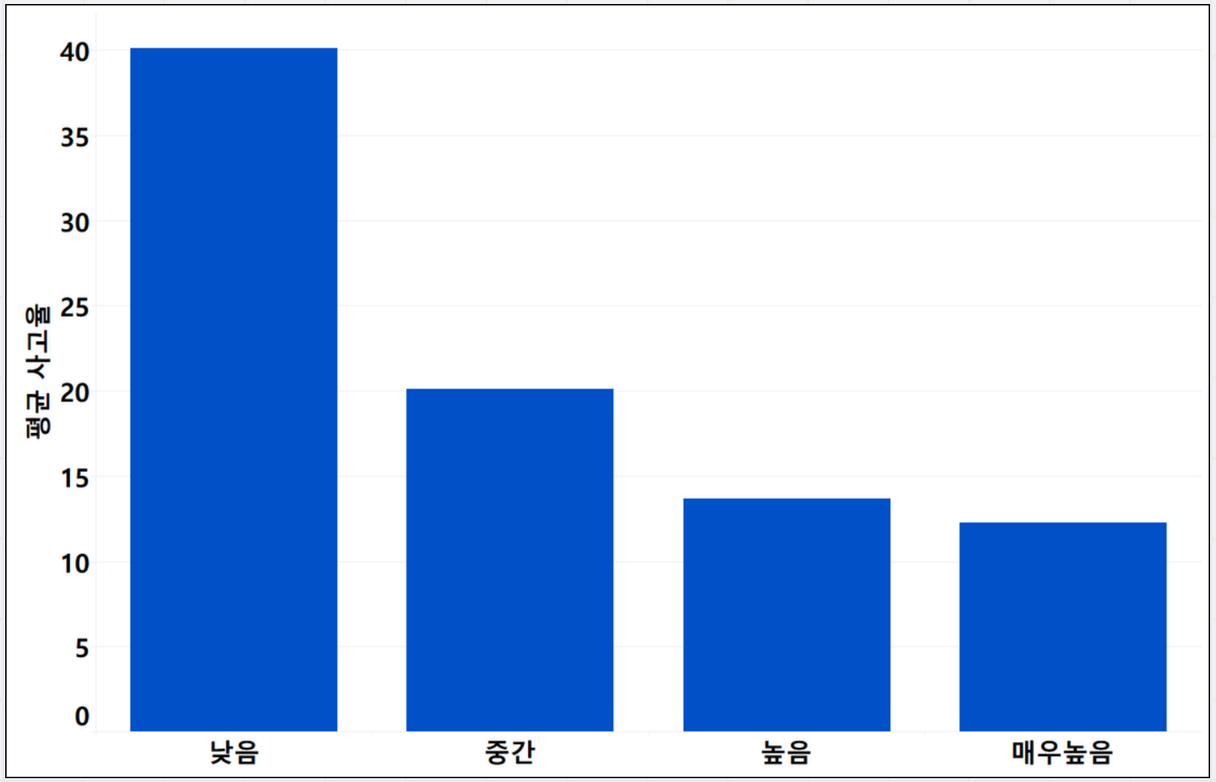


HYPOTHESIS

혼잡도와 사고율은 정비례할 것이다. (역설적 결과)

검증 결과

- 혼잡도가 높은 역은 오히려 사고율이 낮게 나타남 (**상관계수 -0.38**)
- 혼잡도가 매우 높은 역보다 **복잡한 동선 체계를 가진 환승역**에서 사고율이 높음
- 혼잡도 구간을 살펴본 결과 혼잡도가 매우높음:12.24건, 높음:13.70건, 중간:20.09건, **낮음:40.14건**으로 **혼잡도가 높으면 사고율이 낮은 패턴**이 나타남.



[인사이트] 역구내 사고의 복합 원인 분석

DETAILED ANALYSIS

시간적 측면

오전 8시를 기점으로 한 **출근 시간대에 가장 높은 밀도**를 보입. **정규화**된 사고 발생률 분석 결과, **기타 시간대 대비 2배**에 달하는 위험 수치가 확인됨.

공간적 측면

2호선을 중심으로 한 주요 **환승 거점역으로의 사고 편중** 현상이 뚜렷함. 사당, 교대, 종로3가와 같은 역들은 단순히 유동 인구가 많은 것을 넘어, 다수의 노선이 교차하며 발생하는 **복잡한 동선 체계**를 가지고 있음.

구조적 측면

일반적으로 사람이 많을수록 사고가 자주 날 것이라 예상하지만, 실제 데이터 분석 결과 **혼잡도가 높은 역보다 낮은 역에서 사고율이 더 높게** 나타나는 현상이 발견됨.

통합 관리 대책

역구내 안전 사고를 줄이기 위해서는 사고 밀도가 높은 **출근 및 퇴근 시간대의 관리를 강화**함과 동시에, 동선이 복잡한 환승 구간과 구조적으로 위험한 역을 정밀하게 찾아내어 맞춤형 대책을 세우는 방향으로 안전 관리의 초점을 옮겨야 합니다.

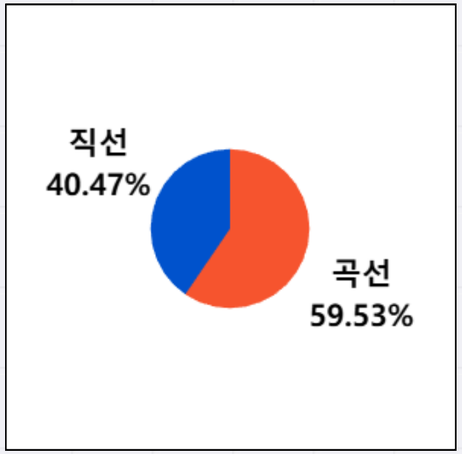
HYPOTHESIS

1-1 역 내부 구조(연단간격)와 준공연도가 사고에 영향을 미칠 것이다.

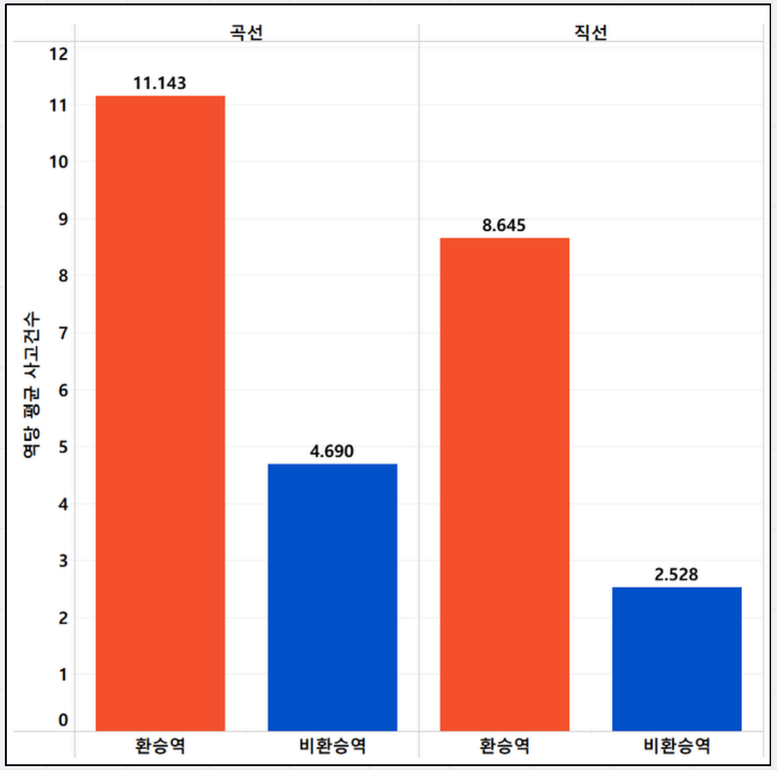
검증 결과

- 전체 출입문 및 발빠짐 사고 중 곡선 승강장에서 발생하는 사고가 약 60%(59.53%)를 차지하며 **직선 구간보다 우세**함
- 승강장의 물리적 형태가 곡선일 때 사고 발생 가능성이 직선 대비 약 **20% 가량 더 높음**을 시사함
- 곡선 구간의 불균일한 연단 간격은 승객의 **인지적 대응**을 어렵게 하며, 사고 발생 가능성을 높이는 구조적 요인으로 해석됨

승강장 선형별 사고 건수



승강장 선형 및 환승역별 역당 평균 사고 건수



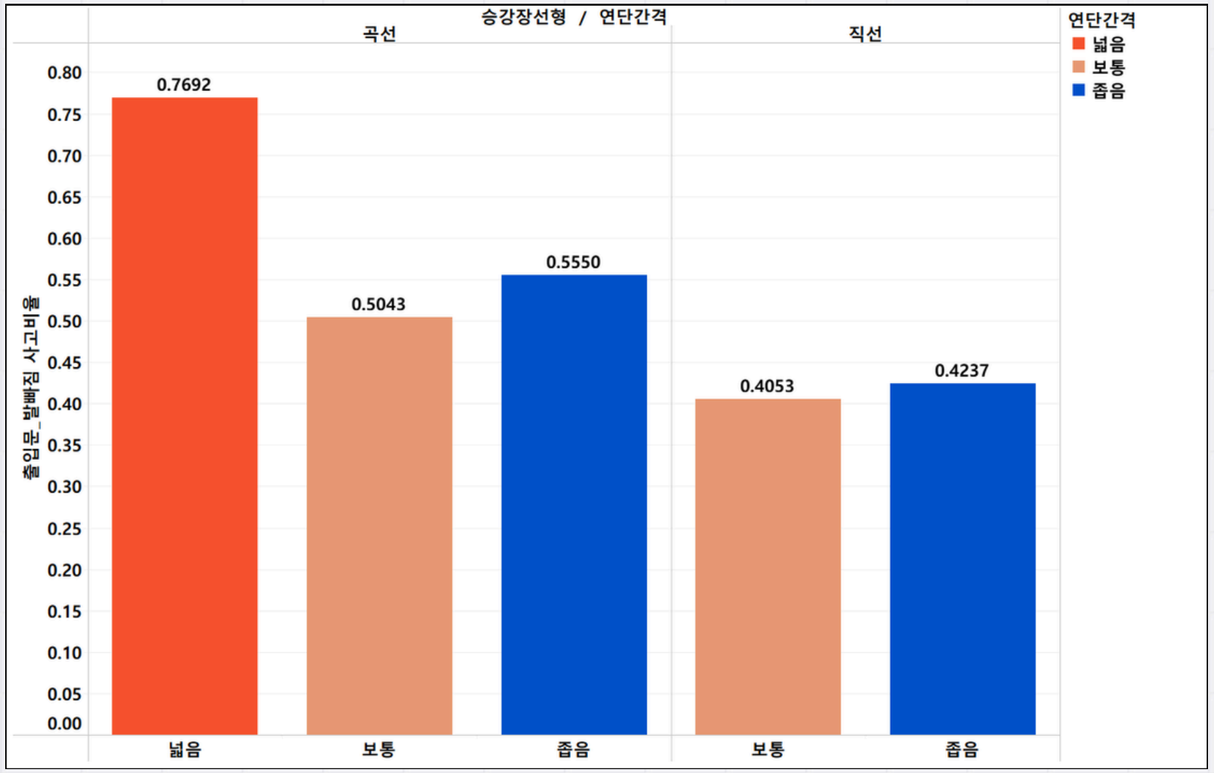
HYPOTHESIS

1-2 역 내부 구조(연단간격)와 준공연도가 사고에 영향을 미칠 것이다.

검증 결과

- 직선보다 사고 건수가 1.6배 높은 '**곡선 선형**'과 사고 비율이 급증하는 '**넓은 연단간격**'은 사고 발생의 핵심 물리적 요인임
- 특히 연단간격이 넓은 구간에서 발생하는 사고의 약 80%가 '출입문·발빠짐'에 집중되어 **구조적 결함**이 특정 사고로 직결됨을 입증함
- 연단간격이 일정 수준(넓음) 이상일 때 사고 위험이 폭발적으로 상승하며, 이는 곡선 구간의 **불규칙한 간격**에서 더욱 심화됨

승강장선형별 역당 평균 출입문·발빠짐 사고 건수



HYPOTHESIS

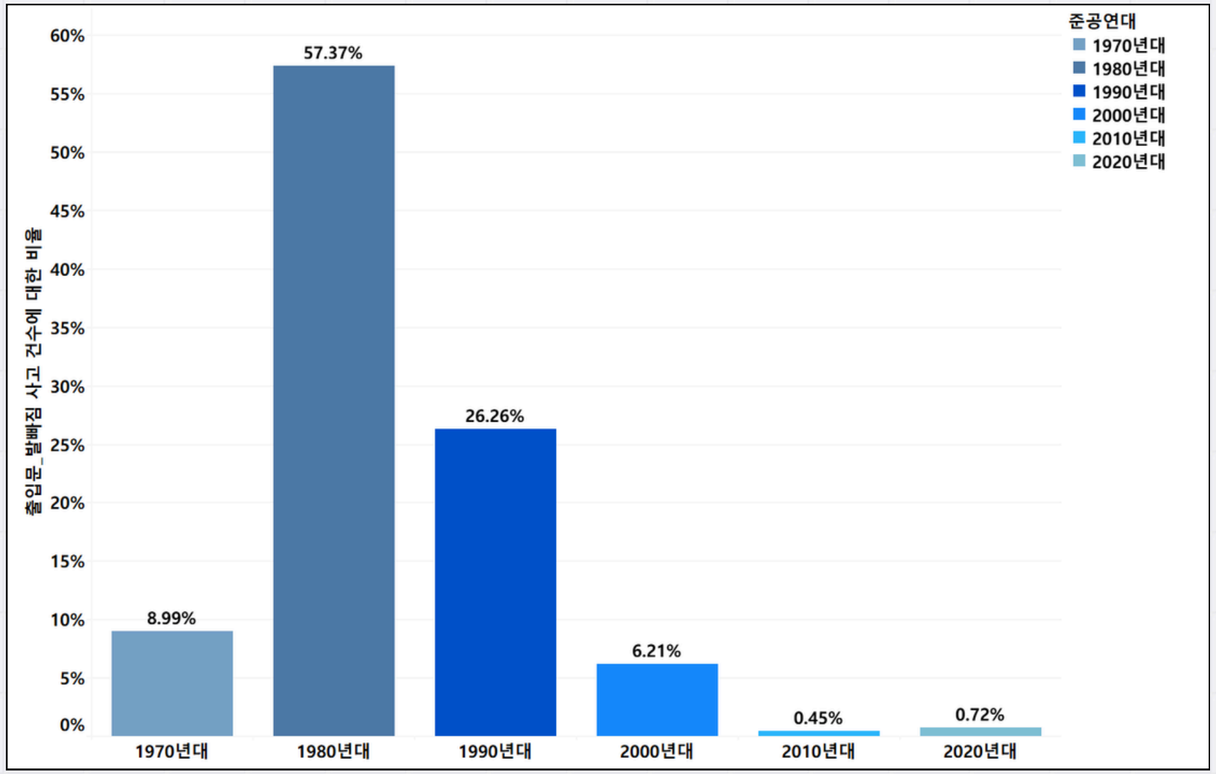
1-3 역 내부 구조(연단간격)와 준공연도가 사고에 영향을 미칠 것이다.

검증 결과

- **준공 연대가 오래될수록** 발빠짐 사고 발생이 집중되며, 특히 1980년대 준공 역사에서 절대적인 사고 발생 비율이 가장 높게 나타남

- 역사 준공 시점이 최근일수록 사고 건수가 급격히 감소하는 경향을 보여, 인프라 노후도와 사고 빈도 사이의 **밀접한 연관성**을 입증함

역 준공연대별 출입문_발빠짐 사고 발생 구성 비율



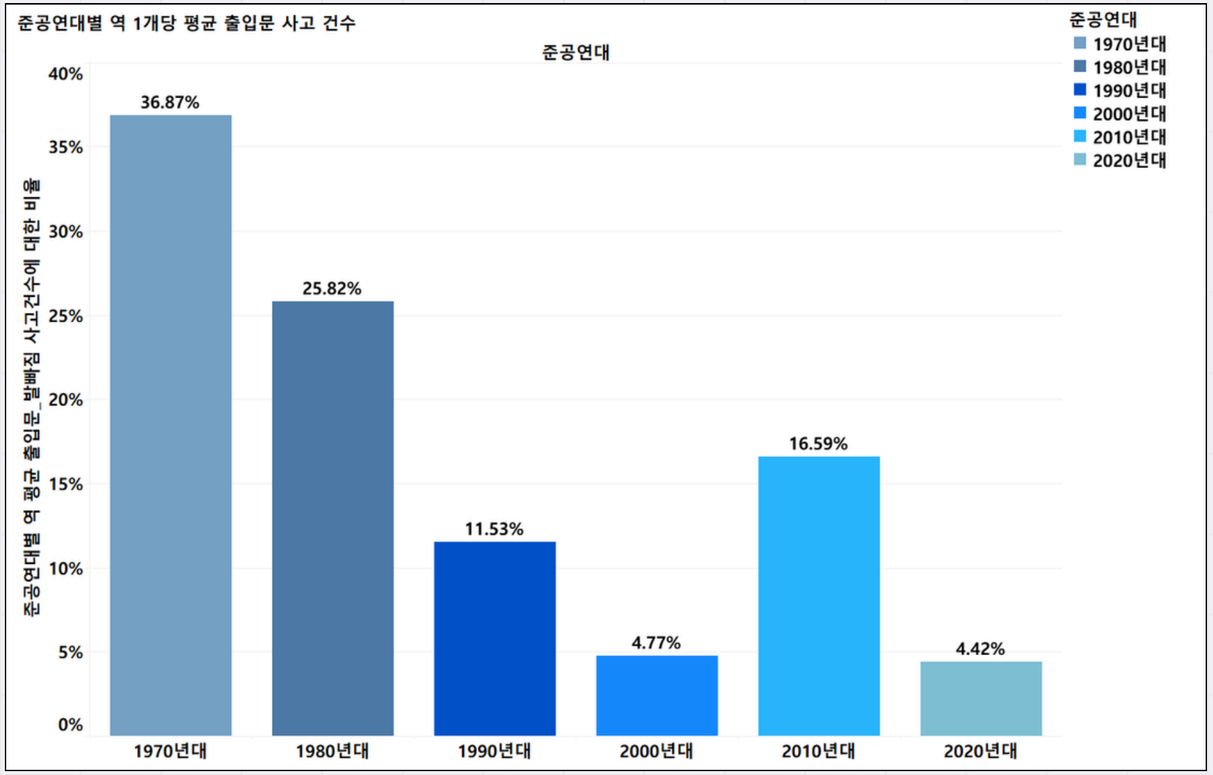
HYPOTHESIS

1-3 역 내부 구조(연단간격)와 준공연도가 사고에 영향을 미칠 것이다.

검증 결과

- 앞선 그래프에서, 해당 준공연대에 단순히 지어진 역들이 많아 사고 건수가 많이 집계될 수 있기에, 준공연대별 역 1개당 평균 사고 비율을 재확인함
- 준공 연대가 오래될수록 **역 1개당 평균 출입문_발빠짐 사고 건수**가 뚜렷하게 높아지며, 특히 과거에 지어진 1970~80년대 준공 역사가 가장 높은 사고 밀도를 기록함
- 2010년대의 경우 해당 연대에 준공된 역이 1개에 불과하여, 단일 역의 사고 건수가 그대로 반영되면서 상대적으로 수치가 과대하게 나타나는 현상이 발생함

준공연대별 역 1개당 평균 출입문_발빠짐 사고 구성 비율



HYPOTHESIS

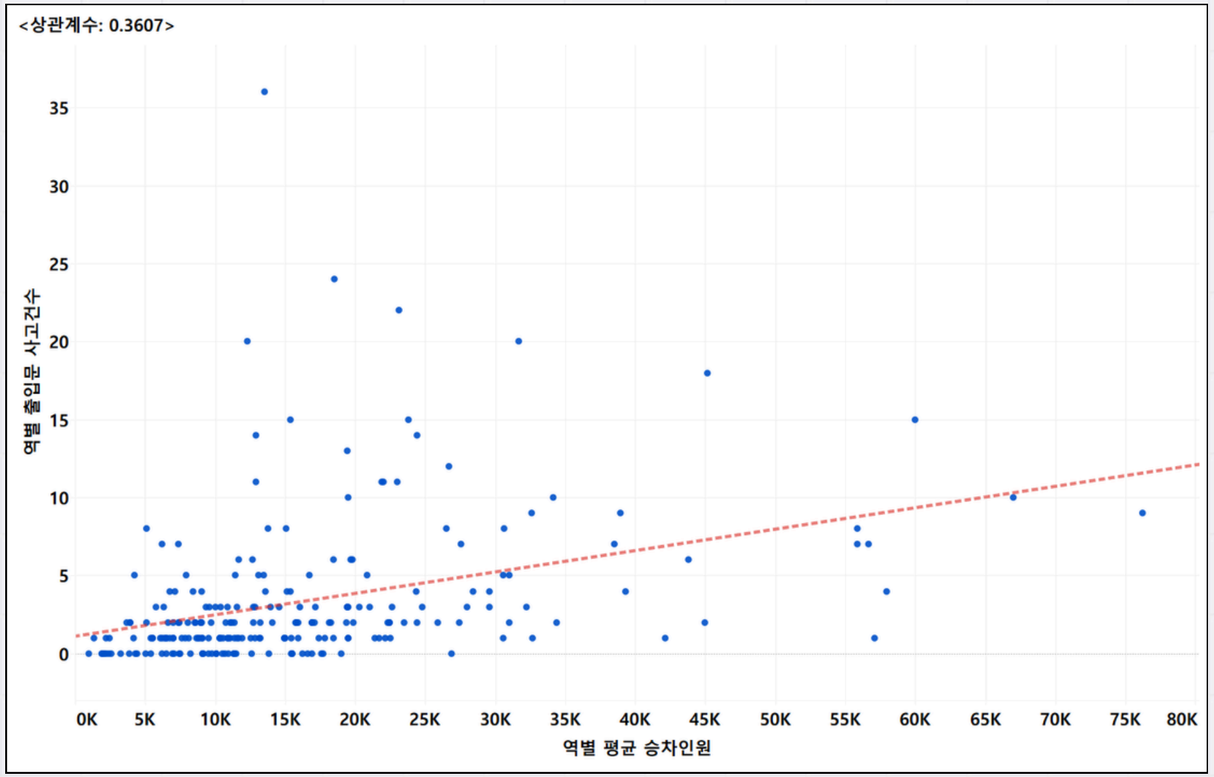
2-1 지하철 혼잡도에 영향을 받을 것이다

검증 결과

- 역별 일평균 승하차 인원과 사고 간에는 중간 수준의 양의 상관관계(0.36)임을 확인함

- 출입문 사고가 공간 대비 밀집도보다는 절대적인 이용객 규모에 더 큰 영향을 받는다는 점을 시사함

일평균 승차인원과 출입문 사고 건수의 관계



HYPOTHESIS

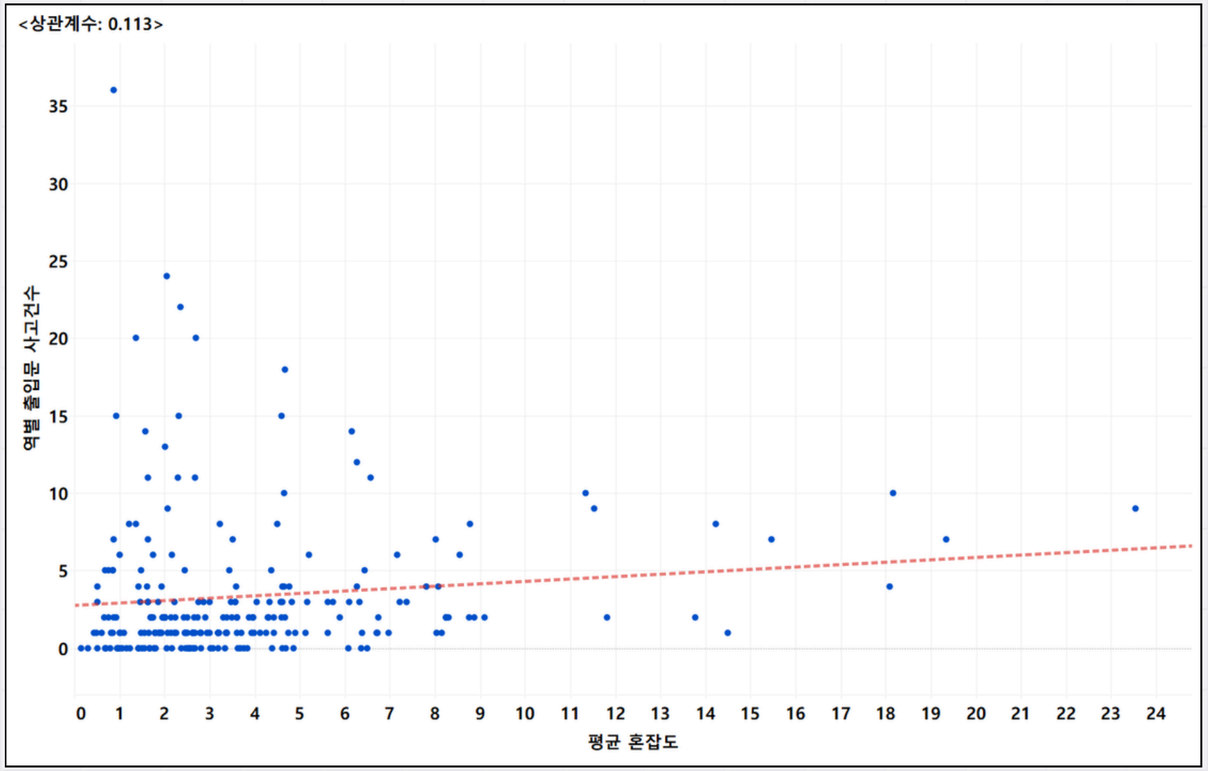
2-2 지하철 혼잡도에 영향을 받을 것이다

검증 결과

- 반면 혼잡도와의 상관계수는 0.11로 낮게 나타났으며, 이는 출입문 사고가 공간 대비 밀집도보다 '**절대 이용객 수**'에 더 민감하게 반응함을 시사함

- 혼잡도 지표는 '역 전체 면적'을 기준으로 계산되어 사고 발생 지점인 '승강장 내 밀집도'를 실질적으로 반영하지 못하므로, 수치상의 낮은 상관관계만으로 사고와의 직접적인 연관성이 없다고 판단함

혼잡도와 출입문 사고의 관계



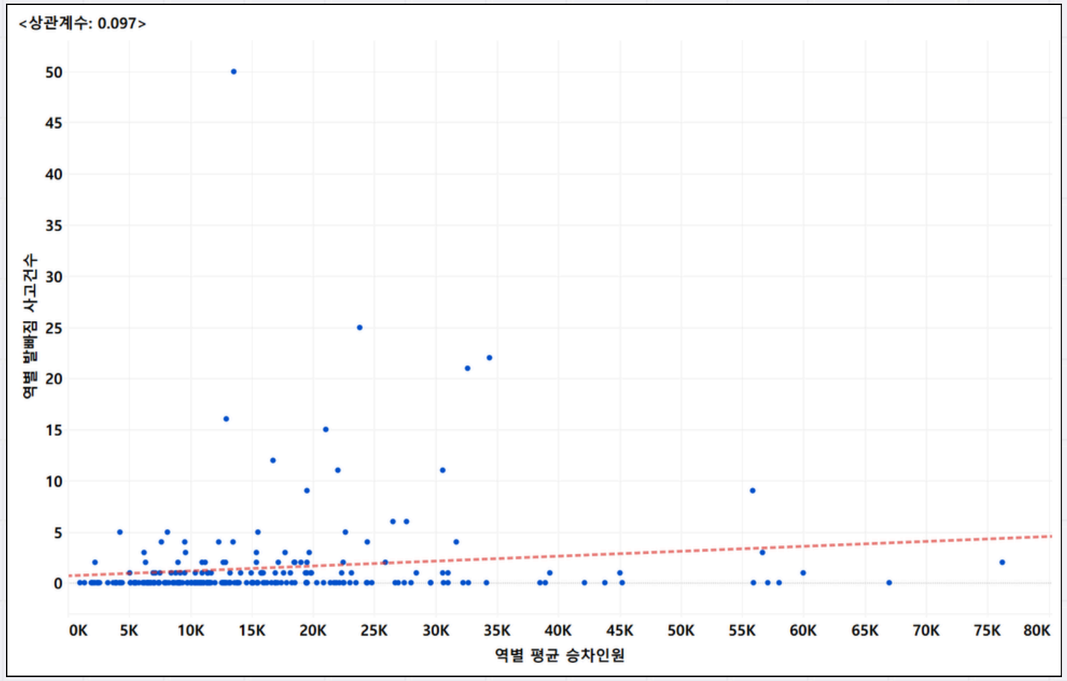
HYPOTHESIS

2-3 지하철 혼잡도에 영향을 받을 것이다

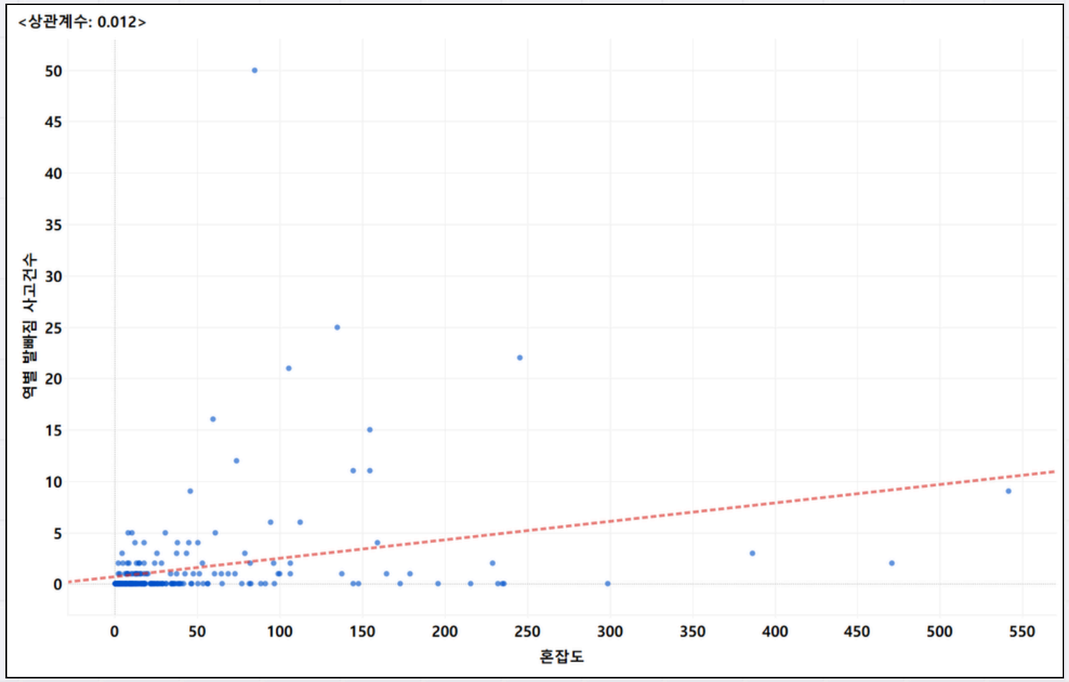
검증 결과

- 일평균 승하차 인원과 혼잡도 두 지표 모두에서 **상관관계가 매우 낮게** 나타나, 발빠짐 사고는 이용객 규모나 밀집도와 유의미한 상관을 갖지 않음을 입증함

일평균 역별 승하차인원과 발빠짐 사고의 관계



혼잡도와 발빠짐 사고의 관계



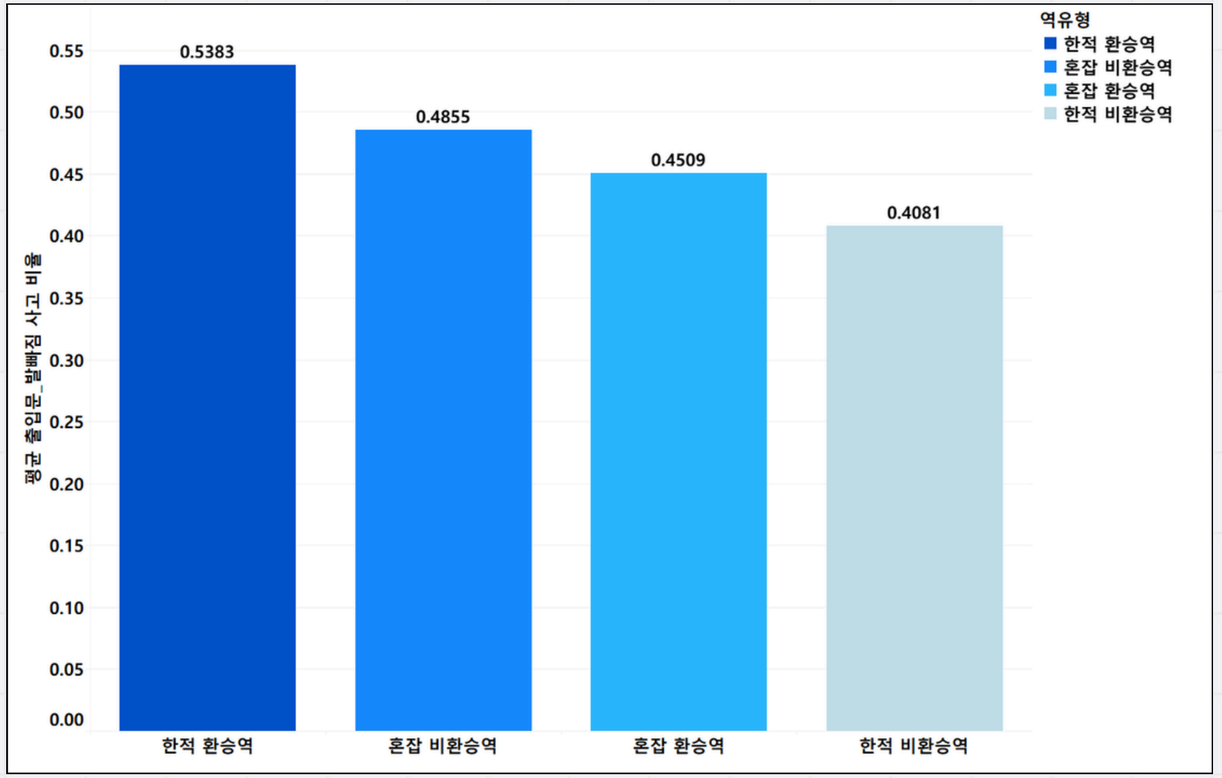
HYPOTHESIS

2-4 지하철 혼잡도에 영향을 받을 것이다

검증 결과

- 환승역은 일반역 대비 내부 구조가 **복잡하고 층고가 다양**하며, 특히 곡선 승강장 보유 비율이 높아 발빠짐 사고에 **물리적으로 더 노출**되어 있음
- 역설적으로 '한적한' 환경이 승객의 경계심을 늦춰, 혼잡 시보다 **개인의 안전 주의도가 하락하며 사고**로 이어지는 경향이 나타남
- 환승 동선이 길어 열차 도착 타이밍에 맞춰 **무리하게 진입**하는 경우가 빈번하며, 닫히는 문에 급하게 탑승하려는 **시도가 사고의 주요 원인**으로 작용함
- 환승역의 경우 연단간격이 넓은 사례는 드물지만, 긴 환승 거리와 **열차 승차 시점의 불일치**가 물리적 간격보다 더 큰 위험 인자로 작용함

역유형별 역 1개당 평균 출입문·발빠짐 사고건수



한적: 혼잡도의 평균 미만

혼잡: 혼잡도의 평균 이상

HYPOTHESIS

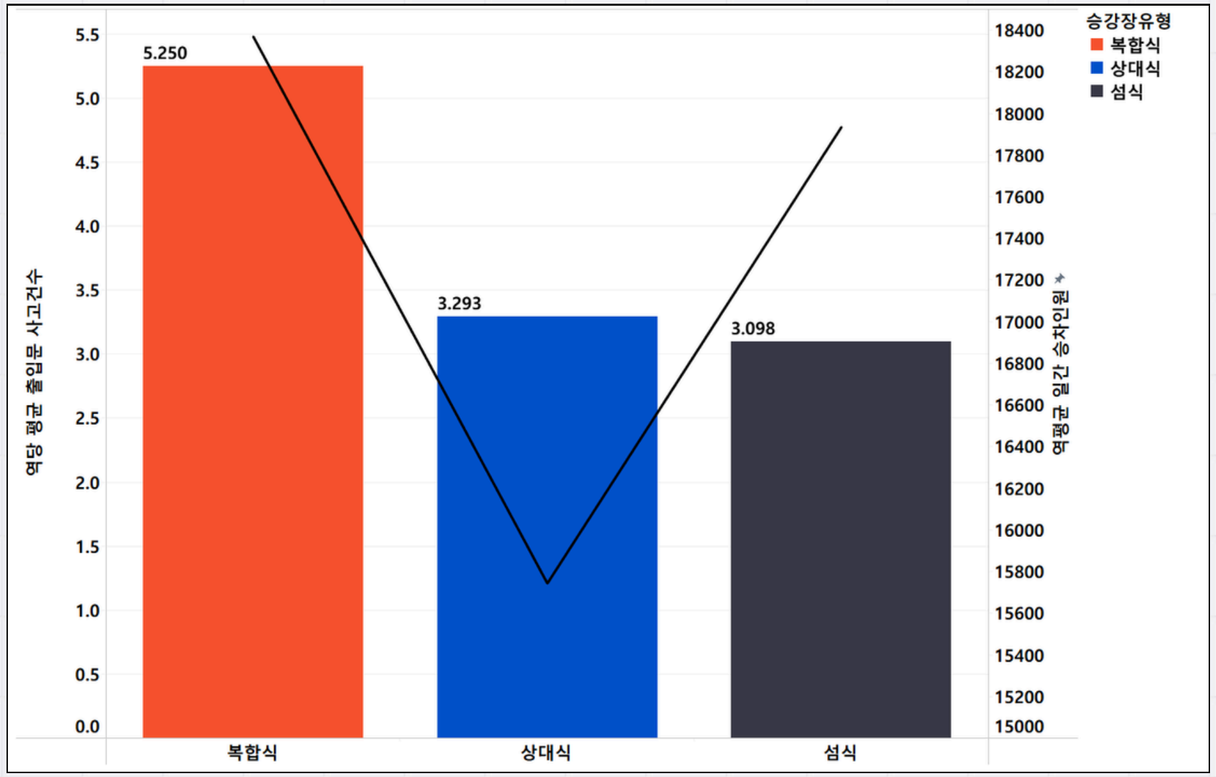
3-1 출입문, 발빠짐은 각각 다른 계절별, 구조적 특징을 가질 것이다.

검증 결과

- 출입문 사고는 **복합식 승강장**에서 가장 빈번하게 발생함

- 복합식 승강장은 주로 환승역에 존재하며,
  이는 환승 동선 분리, 급/완행 운영 등 **구조가 복잡한 역사 환경**이 승객의 무리한 승차 시도와 결합되어 사고율을 높이는 것으로 분석됨

승강장 유형별 출입문 사고와 역평균 일간 승차인원 비교



HYPOTHESIS

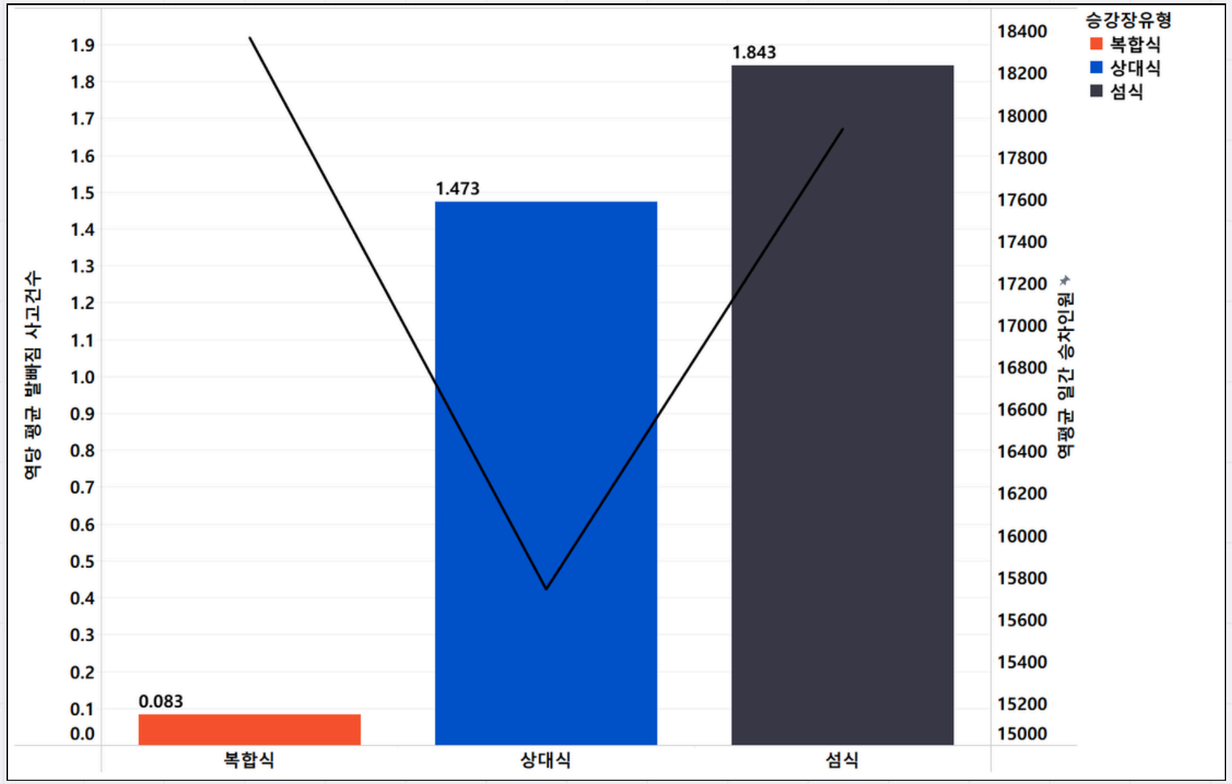
3-2 출입문, 발빠짐은 각각 다른 계절별, 구조적 특징을 가질 것이다.

검증 결과

- 발빠짐 사고의 대부분은 **섬식 및 상대식 승강장**에서 발생하는 것을 확인함

- 특히 섬식 승강장의 경우 양방향 열차를 하나의 승강장에서 처리하므로 **곡선 선형 구간이 포함될 확률이 높아** 발빠짐 위험이 가중됨

승강장 유형별 발빠짐 사고와 역평균 일간 승차인원 비교



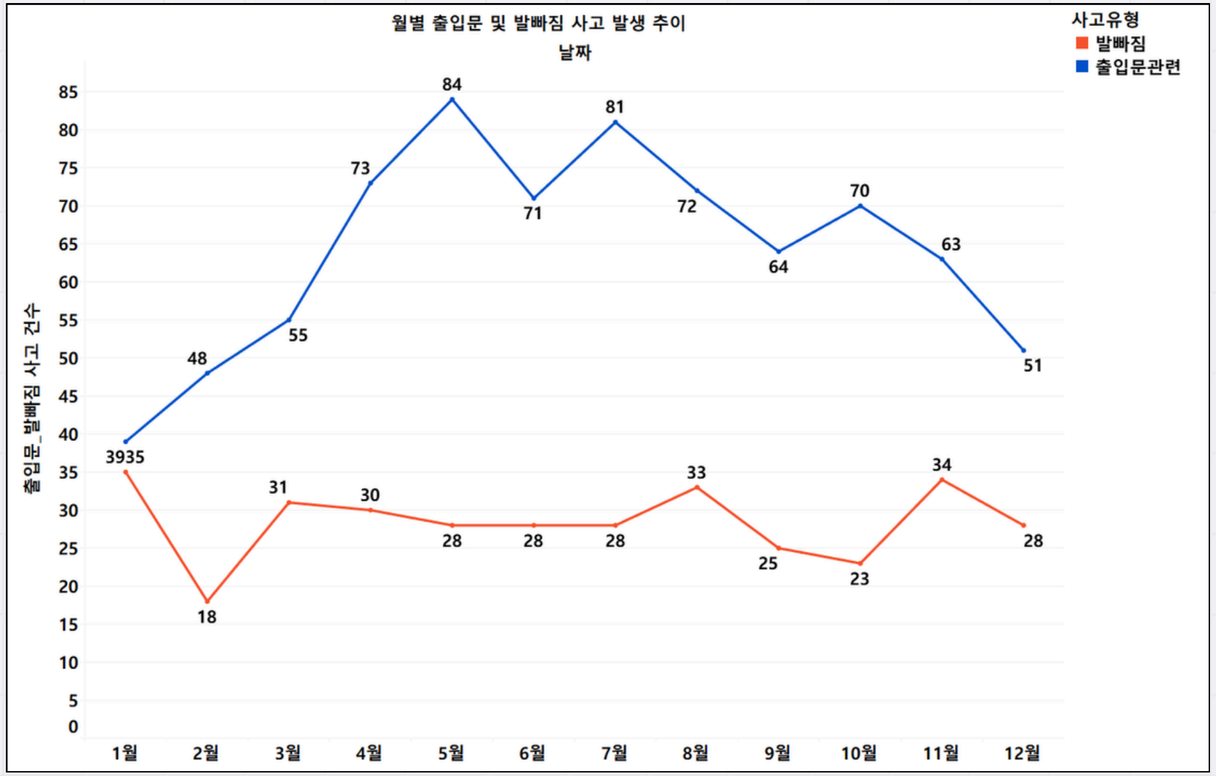
HYPOTHESIS

3-3 출입문, 발빠짐은 각각 다른 계절별, 구조적 특징을 가질 것이다.

검증 결과

- 출입문 사고는 활동량이 많아지는 **5월(84건)과 7월(81건)**에 집중되는 양상을 보이나,
  발빠짐 사고는 **기상 및 보행 환경이 취약한 1월(35건)과 11월(34건)**에 더 많이 발생하는 차이를 보임

월별 출입문 및 발빠짐 사고 발생 추이



HYPOTHESIS

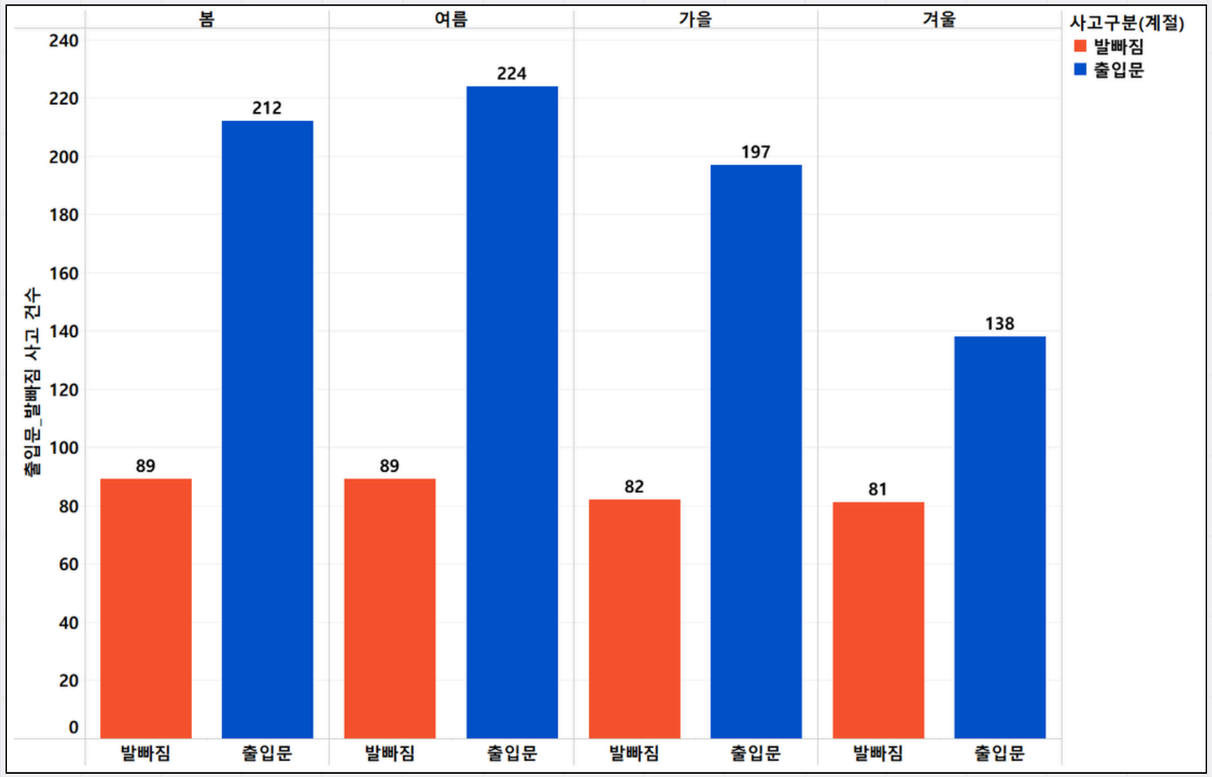
3-4 출입문, 발빠짐은 각각 다른 계절별, 구조적 특징을 가질 것이다.

검증 결과

- 출입문 사고의 경우 **여름**에 더 높게 나타나는 것을 확인함

- 발빠짐 사고의 경우 봄과 여름에 근소하게 더 높았지만,
  계절에 따른 **유의미한 차이를 나타내지는 않음**

계절별 출입문 및 발빠짐 관련 사고 건수 비교



[인사이트] 출입문 및 발빠짐 사고의 복합 원인 분석

DETAILED ANALYSIS

승강장 구조와 노후도

곡선 승강장에서 사고 발생이 더 **높은 경향**을 보였으며,

준공연도가 오**래된 역**일수록 사고 건수가 많은 것을 확인

혼잡도와 역 유형

한적한 환승역에서 사고 비율이 높게 나타나는 특징 확인

혼잡한 환경에선 조심성이 올라가고, 아닌 경우 무리한 승차를 시도하여 사고가 발생되는 **혼잡도의 역설**이 발견됨

사고 유형별

출입문 사고의 경우, **혼잡도**와 비교적 높은 양의 상관관계를 보였으며, **복합식 승강장과 여름철**에 사고가 증가하는 경향 확인

발빠짐 사고의 경우, 혼잡도나 계절의 영향보다 **승강장 선형 여부**가 사고에 영향을 미치며, **상대식 및 섬식 승강장**에서 주로 발생하는 경향 존재

통합 관리 대책

출입문 및 발빠짐 사고는 **연단 간격 불균형**과 **설계 한계**에 기인하며, **구조·혼잡도·환경** 요인이 복합적으로 작용한 결과로 나타납니다.
따라서 향후 인프라 개선 시 구조적 결함을 최소화하는 설계와 함께, 기존 시설에 대한 정밀한 타겟팅 관리가 요구됩니다.

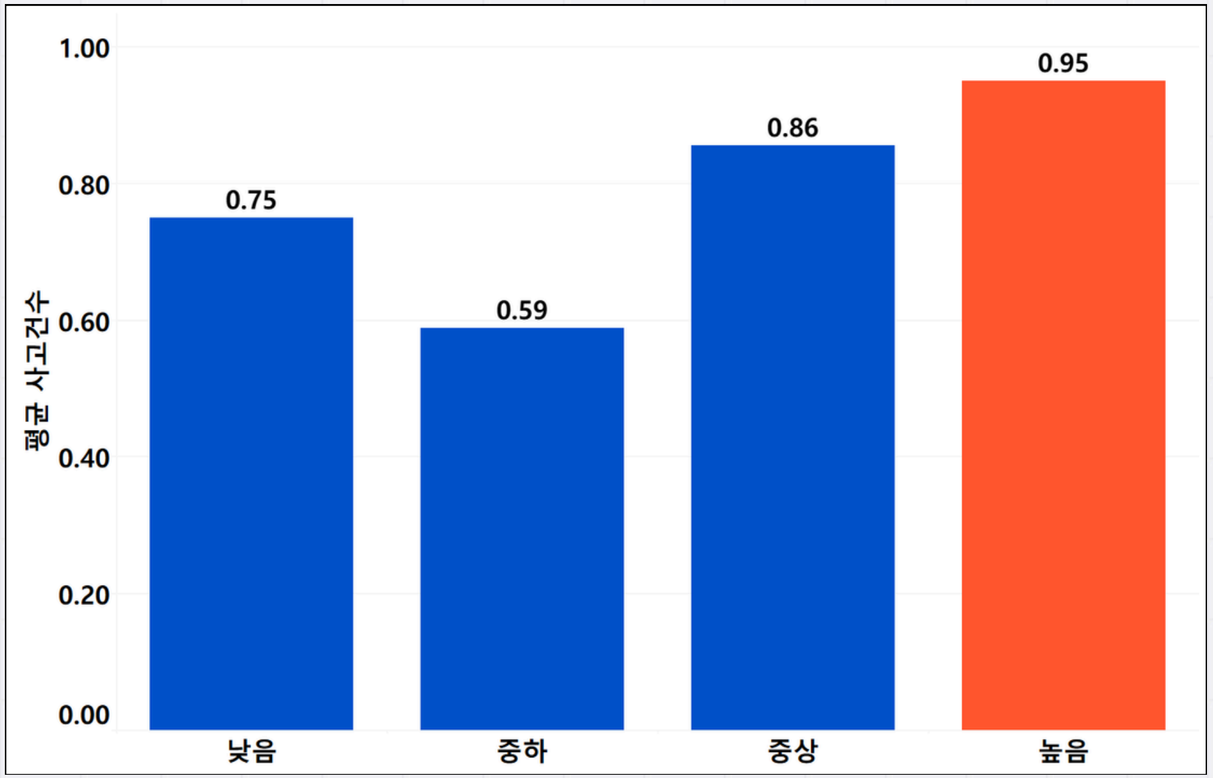
HYPOTHESIS

1-1 역사 및 설비 노후도가 사고에 영향을 미칠 것이다.

검증 결과

- 노후도와 사고 건수 간 **전반적인 양(+)의 상관관계** 확인함
- 완전한 선형(Linear) 구조는 아니나, **역사 노후화**가 사고 빈도를 높이는 유의미한 배경임을 입증함
- 시설의 절대적 수량보다 **'역사 환경의 노후화'** 자체가 사고를 유발하는 실질적 독립 변수로 작용됨

노후도 구간별 평균 승강설비관련 사고건수



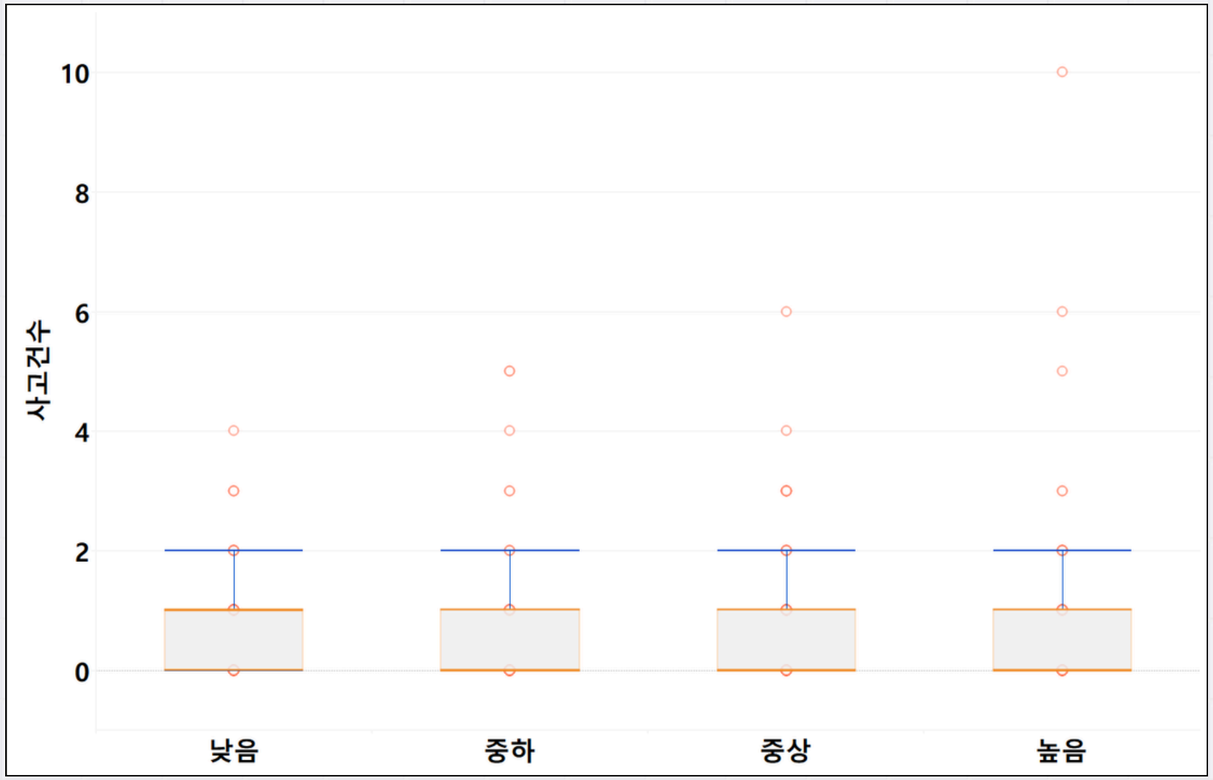
HYPOTHESIS

1-2 역사 및 설비 노후도가 사고에 영향을 미칠 것이다.

검증 결과

- 대부분의 역사는 사고 건수가 0~1건 내외에 밀집되어 **낮은 중앙값**을 유지함.
- 노후 구간으로 갈수록 평균을 크게 상회하는 **극단적 이상치** (Outliers)가 두드러짐.
- 모든 노후 역이 위험한 것이 아니라, 노후 구간 내 특정 **고위험 역사들이 전체 평균 사고 건수를 견인**하는 구조임

노후도 구간별 승강설비관련 사고건수 분포



HYPOTHESIS

2-1 이용객 규모 및 설비 수량이 사고에 영향을 미칠 것이다.

검증 결과

- 승객수가 많은 구간일수록 평균 사고 건수가 높아지며, 특히 **특정 노후도와 높은 승객수가 결합**될 때 사고 빈도가 비약적으로 상승함
- 승강설비 사고는 노후도라는 단일 요인보다 '이용객 규모'와 '역사 공간 규모'가 결합되어 발생하는 **복합적인 결과물**임
- 승객수·설비수·면적은 서로 **밀접하게 연결**되어 있으며, 전체적인 이용 부하가 **큰 역사 환경**에서 사고 위험이 더 크게 나타남

노후도×승객수 구간 히트맵

노후도구간 \ 승객수구간	낮음	중하	중상	높음
낮음	0.50	0.83	0.67	1.33
중하	0.50	0.35	0.89	0.71
중상	0.46	0.64	0.80	1.13
높음	0.90	0.78	1.28	0.78

HYPOTHESIS

2-2 이용객 규모 및 설비 수량이 사고에 영향을 미칠 것이다.

검증 결과

- '사고건수'는 '승강기 개수'와 **양(+)의 상관관계**를 형성함
- 일간 총승객 수 및 역사 면적과도 **약한 양의 상관관계**를 보여, 역사의 전체 규모가 사고의 변수에 해당하는 것을 입증함
- '면적'과 '승강기 개수' 간의 높은 상관계수는 역사 규모에 비례하여 설비 밀도가 높아지는 **물리적 구조를 뒷받침**함
- 승강설비 사고는 단일 변수의 영향보다 이용객 수, 설비 규모, 공간적 특성이 결합되어 나타나는 **복합적인 결과물**임

변수 간 상관계수 히트맵

	사고건수	일간총승객	승강기_개수	면적	역노후도
사고건수	1.00	0.20	0.31	0.18	0.10
일간총승객	0.20	1.00	-0.02	0.02	0.35
승강기_개수	0.31	-0.02	1.00	0.72	-0.06
면적	0.18	0.02	0.72	1.00	0.28
역노후도	0.10	0.35	-0.06	0.28	1.00

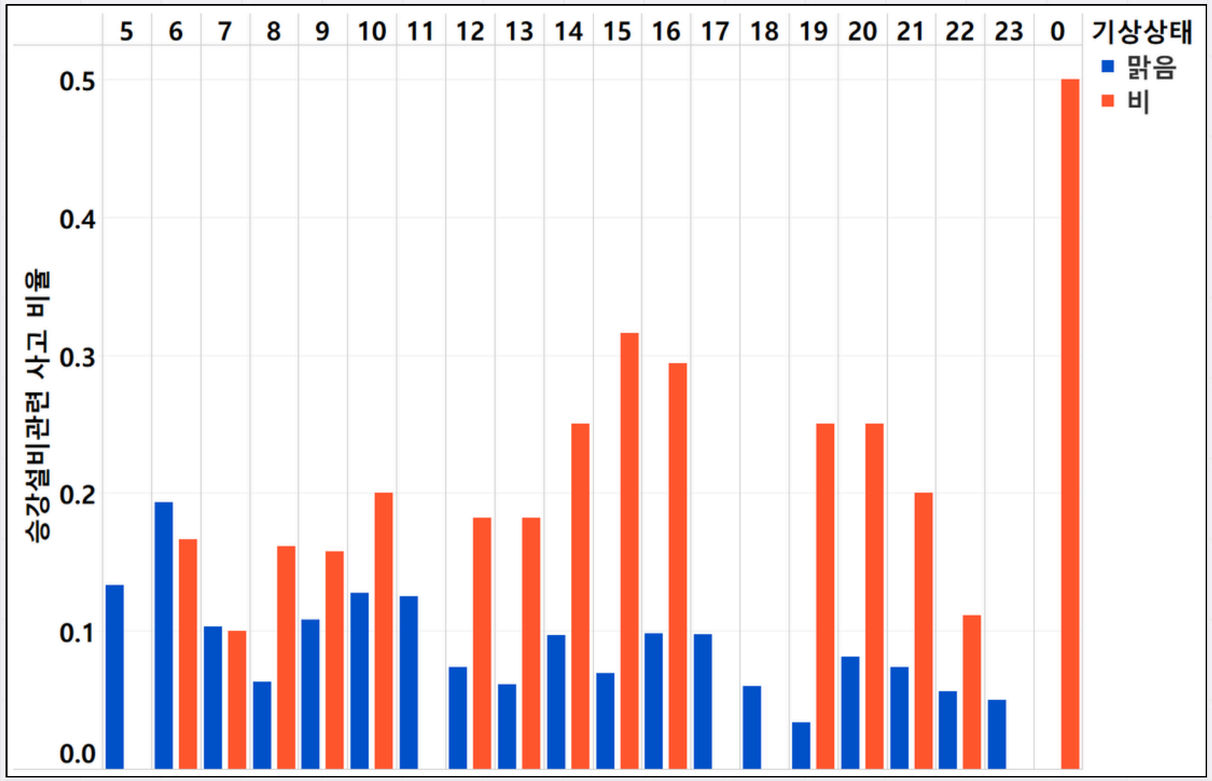
HYPOTHESIS

3-1 기상 조건(강수) 및 시간대가 사고에 영향을 미칠 것이다.

검증 결과

- 모든 시간대에서 비가 오는 날의 사고 비율이 맑은 날보다 전반적으로 **높게 형성**됨
- 사고 발생은 특정 시간대(출퇴근 등)의 혼잡도보다 '강수'라는 환경적 요인과 결합될 때 그 **위험도가 증폭**됨
- 출퇴근 시간의 뚜렷한 집중 현상 대신 하루 중 여러 시간대에 사고가 분산되어 나타나는 **'분산형 사고' 패턴** 노출
- 승강설비 사고는 단순한 이용량 집중 문제라기보다, 기상 조건에 따른 바닥 미끄러짐 등 환경 변화와 **시간대별 이용 특성**이 맞물려 발생하는 결과임

기상상태와 시간대별 승강설비관련 사고 비율



[인사이트] 승강설비사고 분석

DETAILED ANALYSIS

노후 역사 및 설비

노후한 역일수록 평균 사고 건수와 설비당 사고 부담이 지수적으로 증가함.
1970년대 준공 역사의 사고율은 최신 역사 대비 5배 이상 높음.

대형 역사의 관리 부하

이용객이 많고 공간 및 설비 규모가 큰 환경에서 사고 빈도가 높음.
규모의 경제 역설로 인해 관리 포인트가 늘어날수록 위험 노출도 증가.

환경적 변수(강수)

특정 시간대 집중보다 **강수(우천) 조건**이 사고 발생에 결정적 영향.
습기로 인한 설비 오작동 및 바닥 미끄럼이 사고 임계치를 낮춤.

통합 관리 대책

승강설비 사고는 단일 원인이 아닌 복합적 결과입니다. **시설 상태(노후도), 역사 규모(이용객), 기상 상황(강수)**을 실시간으로 통합 고려한 동적 안전 관리 체계 구축이 필수적입니다.

- 규모의 경제 역설: 규모가 커질수록 오히려 효율이 떨어지는 현상

시설 개선

- **곡선 승강장:** 자동 발판 확대 설치 및 연단 간격 축소
- **자동 발판 확충:** 고위험 곡선 구간 Gap Filler 설치
- **인프라 현대화:** 노후 역사의 진동 흡수 및 동선 보강

운영 최적화

- **출근 시간대(07~09시):** 주요 환승역 안전 요원 집중 배치
- **동선 최적화:** 병목 구간 해소 및 물리적 충돌 차단 설계
- **이용객 주의:** 고위험 구간 시각적/청각적 경고 강화

데이터 기반 관리

- **실시간 모니터링:** AI 기반 혼잡도 및 위험 상황 감지
- **동적 관리 시스템:** 기상 조건(강수) 연동 안전 수칙 가동
- **예측 시스템:** 실시간 데이터 기반 사고 위험 예측 모델 고도화

지하철 안전은 예측과 예방의 영역이다

정밀한 원인 규명

데이터 분석을 통해 사고의 근본적인 물리적·환경적 트리거를 명확히 식별

복합 요인 관리

시공간적, 구조적, 환경적 요인의 상호작용을 고려한 통합 안전 전략 수립

선제적 대응 체계

지속적인 모니터링과 데이터 기반 의사결정으로 사고 발생 전 위험 차단

2 부록

DATA SOURCES

데이터 소개

- **출처:** 서울교통공사, 서울시 열린데이터, 공공데이터포털, 기상청
- **기간:** 2021.01 ~ 2025.06 (최근 5개년)

범주	주요 변수
사고	날짜, 발생시간, 호선, 역명, 사고유형
환경	기상상태, 강수량(mm)
이용	승하차인원, 혼잡도
시설	승강장유형, 안전문수량, 승강장선형, 역노후도

PREPROCESSING WORKFLOW

데이터 전처리 과정

01

데이터 정제 및 결측치 처리

사고 이력 데이터의 역명 표준화 및 시설 데이터의 누락값(NaN) 보간 처리

02

데이터 병합

역명 및 시간(Hour)을 Key값으로 사고, 기상, 승하차인원, 시설 데이터 통합

03

파생 변수 생성

역평균이용객, 환승역여부, 피크타임, 혼잡도, 강수여부 등 분석용 변수 생성

2 부록

데이터 분석 (Analysis)

- **Python:** 메인 분석 언어
- **Pandas / Numpy:** 데이터 전처리 및 수치 계산

시각화 (Visualization)

- **Matplotlib:** 기본 정적 그래프 생성
- **Seaborn:** 고급 통계 시각화
- **Plotly:** 인터랙티브 데이터 탐색

협업 및 관리 (Collaboration)

- **Notion:** 프로젝트 문서화 및 일정 관리
- **Google Colab:** 분석 코드 버전 관리 및 공유
- **Canva:** ppt 발표자료 제작

2 부록(참고자료)

기사자료

- 이재은. (2025, December 8). 서울교통공사, 내년 상반기 지하철 안전도우미 150명 모집. 뉴시스. https://www.newsis.com/view/NISX20251208_0003432121
- 한겨레. (2025, May 22). 작년 2번 감전 사망사고…서울지하철 안전평가 '최하위'. https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1198845.html
- 정희원. (2025, June 4). 서울 지하철 끼임 사고 5년간 1147건…해마다 증가세. 한국경제. https://www.hankyung.com/article/202506044594i
- 한겨레. (2024, October 15). 서울 지하철 2호선 철도사고 최다인데 '1인 승무제'로 바꾼다고요? https://www.hani.co.kr/arti/area/capital/1162599.html
- 서울경제. (2026, March 26). "출근길 지하철 아이 데리고 타지 마라"…한 칸에 380명 '지옥철' 어느 정도 길래. https://www.sedaily.com/article/20024690
- 문화일보. (2025, April 24). 서울교통공사, 지하철역 넘어짐 사고 방지…사고데이터 기반 중점 관리. https://www.munhwa.com/article/11501190
- 한영혜. (2026, March 10). 서울지하철 하루 평균 669만명 탄다…가장 붐빈 역 '잠실역'. 중앙일보. https://www.joongang.co.kr/article/25410566
- 박대로. (2025, September 24). 서울 지하철 에스컬레이터 사고 연평균 50건…93% 수칙 미준수. 뉴시스. https://mobile.newsis.com/view/NISX20250924_0003341616

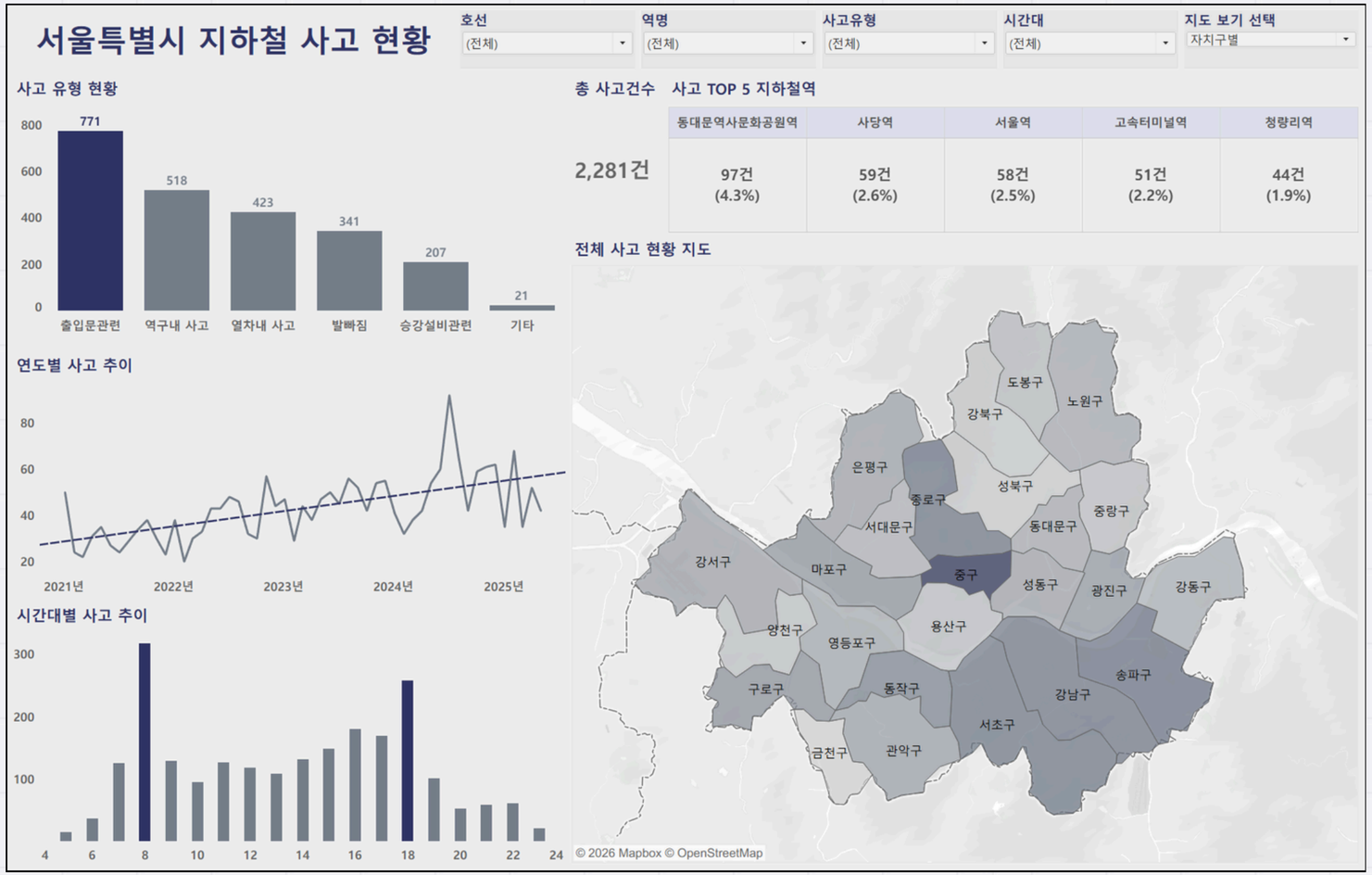
공공데이터 / 데이터 출처

- 서울교통공사. (2025). 서울교통공사_최근 5년 지하철 사고 현황 [Data set]. 서울 열린데이터광장. https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-22506/F/1/datasetView.do
- 서울특별시. (n.d.). 서울시 지하철 호선별 역별 시간대별 승하차 인원 정보 [Data set]. 서울 열린데이터광장. https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-12252/S/1/datasetView.do
- 서울특별시. (n.d.). 서울시 지하철호선별 역별 승하차 인원 정보 [Data set]. 서울 열린데이터광장. https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-12914/S/1/datasetView.do
- 서울교통공사. (2025). 서울교통공사_역사건축정보 [Data set]. 서울 열린데이터광장. https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-11572/S/1/datasetView.do
- 서울교통공사. (n.d.). 서울교통공사_교통약자_이용시설_승강기_가동현황 [Data set]. 서울 열린데이터광장. https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15994/S/1/datasetView.do
- 서울교통공사. (2024). 서울교통공사_역사승강장안전문(PSD)설치정보 [Data set]. 서울 열린데이터광장. https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-13293/F/1/datasetView.do
- 서울교통공사. (2025). 서울교통공사_연단정보와 곡선구간 정보 [Data set]. 공공데이터포털. https://www.data.go.kr/data/15118627/fileData.do
- 기상청. (n.d.). 종관기상관측(ASOS) 자료 [Data set]. 기상자료개방포털. https://data.kma.go.kr/data/grnd/selectAsosRltmList.do?pgmNo=36

논문

- 오재경, 김시곤, & 김동환. (2015). 도시철도 역사 내 철도안전사상사고 현황분석을 통한 예방대책 수립방향 도출: 계단사고를 중심으로. 한국철도학회 학술발표대회논문집, 1519–1525. https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE06397510
- 손형주, 권오훈, & 강승원. (2025). 도시철도 역사 에스컬레이터 사고 예측모형 개발을 통한 사고 요인 분석. 교통안전연구, 44(1), 147–165. https://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE12313012

2 부록(대시보드)



- 호선 / 역명 / 사고유형 / 시간대 필터로 필터링 가능.
- 사고 추이 / TOP5 역 / 지도 확인 가능.
- 운영기관의 탐색형 도구

지하철 안전은 예측과 예방의 영역이다

사고는 우연이 아닌 특정 조건의 중첩 결과이며, 데이터 기반의 정밀한 타겟팅 관리가 핵심이다.

지하철 사고는 우연히 발생하는 것이 아니라,
특정 시간·공간·구조 조건이 중첩되는 지점에서 집중적으로 발생한다.

핵심 요약

- **복합 원인:** 물리적 구조(곡선, 노후도), 시공간(출근시간, 환승역), 환경(강수)의 상호작용
- **우선순위 관리:** 고위험군(노후 역사, 곡선 승강장, 거점 환승역)에 대한 자원 집중 배치 필요
- **데이터:** 12개 가설 검증을 통해 사고의 예측 가능성과 관리 포인트 식별

향후 과제

- **실시간 모니터링:** 인파 밀집도 및 설비 상태의 실시간 데이터 연동 체계 구축
- **예측 시스템 고도화:** 기상 및 운영 데이터를 결합한 사고 위험 지수 실시간 산출
- **맞춤형 인프라 개선:** 분석 결과를 바탕으로 한 역별 맞춤형 안전 시설 보강

Q&A